

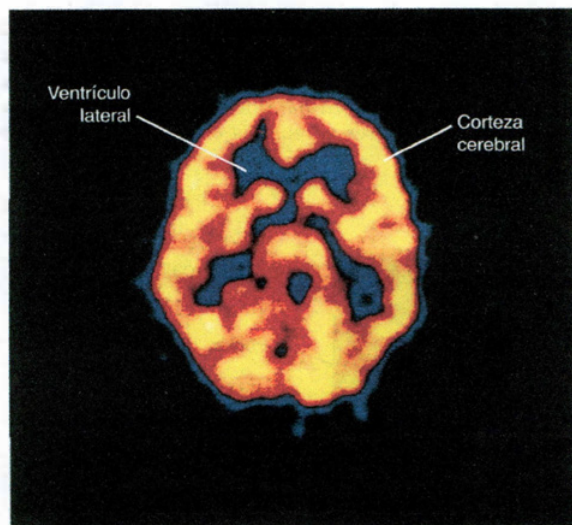


Figura 1-26 Exploración con PET; vista axial (horizontal) de un encéfalo normal después de la inyección de 18-fluorodesoxiglucosa. En la corteza cerebral se observan regiones de metabolismo activo (áreas amarillas). También se muestran los ventrículos laterales (cortesía de: Dr. Holley Dey).

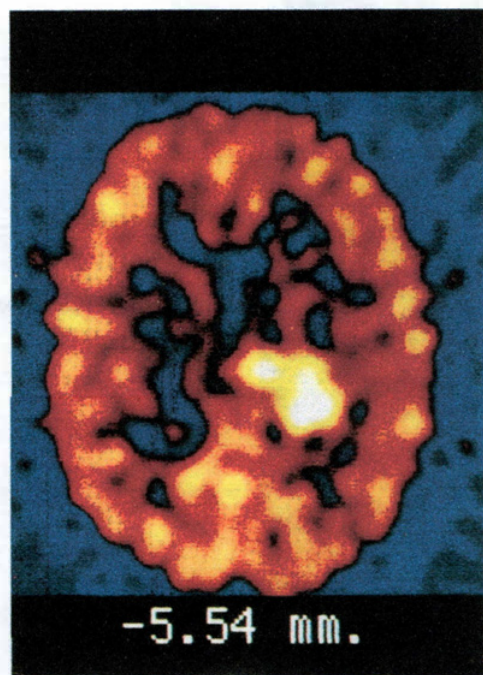


Figura 1-27 PET; vista axial (horizontal) de un paciente varón de 62 años con un glioma maligno en el lóbulo parietal después de la inyección de 18-fluorodesoxiglucosa. En la región del tumor se observa una elevada concentración del compuesto (área circular amarilla) (cortesía de: Dr. Holley Dey).

esclerosis múltiple. También puede mostrar imágenes claras del tronco encefálico, el cerebelo y la fosa hipofisaria, que en el caso de la TC se ven ensombrecidas por los densos huesos de la base del cráneo. Las estructuras de la médula espinal se visualizan mucho más claramente con la RM.

Por desgracia, la RM requiere más tiempo para realizarse y cuesta dos terceras partes más que una TC.

Tomografía por emisión de positrones

La tomografía por emisión de positrones (PET, *positron emission tomography*) utiliza isótopos radiactivos que se descomponen emitiendo electrones cargados positivamente (positrones) para cartografiar los procesos bioquímicos, fisiológicos o farmacológicos que tienen lugar en el encéfalo.

El isótopo apropiado se inyecta al paciente y se incorpora a moléculas de comportamiento bioquímico conocido en el encéfalo. Así, se puede estudiar la actividad metabólica del compuesto realizando imágenes tomográficas transversales del encéfalo usando los mismos principios de la TC (fig. 1-26). Al hacer una serie de imágenes durante un período en diferentes localizaciones anatómicas, es posible estudiar las variaciones en el metabolismo encefálico en estos sitios. Esta técnica se ha empleado para estudiar la distribución y actividad de los neurotransmisores, las variaciones en la utilización de oxígeno y el torrente sanguíneo cerebral.

La PET se ha utilizado con éxito en la evaluación de pacientes con tumores cerebrales (figs. 1-27 y 1-28), las alteraciones del movimiento, las convulsiones y la esquizofrenia.

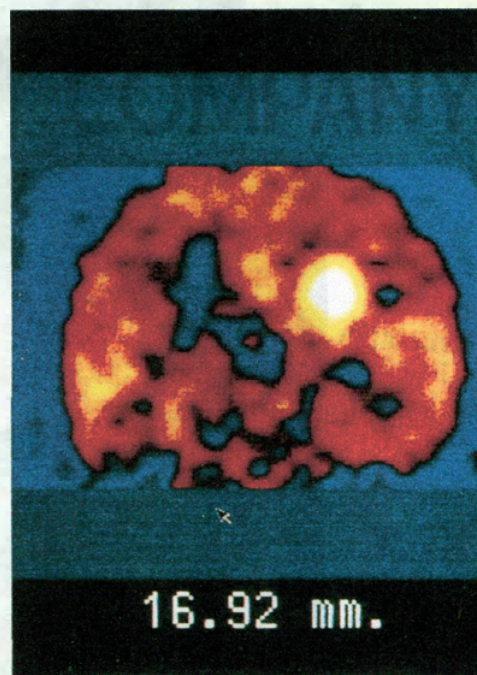


Figura 1-28 PET; vista coronal de un paciente varón de 62 años con un glioma maligno en el lóbulo parietal izquierdo, después de la inyección de 18-fluorodesoxiglucosa (mismo paciente que en la figura 1-27). En la región del tumor se observa una elevada concentración del compuesto (área circular amarilla) (cortesía de: Dr. Holley Dey).

Conceptos clave

Sistema nervioso central y periférico

- El sistema nervioso incluye el sistema nervioso central (SNC) y el sistema nervioso periférico (SNP).
- El SNC está formado por el encéfalo y la médula espinal, ambos rodeados por las meninges y el líquido cerebroespinal (LCE).
- El SNP está formado por los demás nervios del cuerpo.
- El sistema nervioso autónomo (SNA) se ocupa de las estructuras involuntarias y está distribuido por todo el SNC y SNP.

Principales divisiones del sistema nervioso central

- El encéfalo tiene tres divisiones principales: rombencéfalo, mesencéfalo y prosencéfalo.
- El rombencéfalo puede subdividirse en médula oblongada (bulbo raquídeo), puente (protuberancia) y cerebelo; y el prosencéfalo, en diencéfalo y cerebro.
- El cerebro es el componente más grande del encéfalo y consiste en dos hemisferios, cubiertos por la corteza cerebral, que se compone de una serie de pliegues y fisuras llamadas *giros* (circunvoluciones) y surcos.
- La médula espinal es una estructura cilíndrica continua con la médula oblongada del tronco encefálico.
- A lo largo de la médula espinal se pueden ver salir 31 pares de nervios espinales.

Principales divisiones del sistema nervioso periférico

- Las raíces motoras y sensitivas conectan el nervio espinal con la médula espinal.
- Los nervios espinales se dividen en ramos anteriores y posteriores, que contienen fibras motoras y sensitivas.
- Los ramos posteriores se distribuyen a los músculos y la piel de la espalda.
- Los ramos anteriores inervan los músculos y la piel de los miembros y la pared del cuerpo anterolateral.
- Los ganglios son colecciones de cuerpos celulares neuronales que dan lugar a abultamientos fusiformes dentro de las raíces posteriores, o como abultamientos irregulares dentro del SNA.

Desarrollo temprano del sistema nervioso

- Durante el desarrollo, el embrión se diferencia en tres capas: el endodermo, el mesodermo y el ectodermo.
- El ectodermo produce todo el sistema nervioso, formando inicialmente la placa neural, después los pliegues neurales y por último fusionándose en el tubo neural.
- El borde anterior de los pliegues neurales contiene células de la cresta neural que se diferencian en células ganglionares, células de Schwann, melanocitos y células de la médula suprarrenal.

? Solución de problemas clínicos

1. Una mujer de 45 años de edad fue examinada por su médico, quien encontró que la paciente tenía un carcinoma de la glándula tiroides. Además del aumento de volumen del cuello, la paciente también manifestaba dolor en la parte posterior de la región torácica inferior, con dolor urente que se irradiaba hacia el lado derecho del tórax sobre el décimo espacio intercostal. Aunque con frecuencia el dolor de espalda se aliviaba al cambiar de postura, empeoraba al toser o estornudar. Una radiografía lateral de la región torácica de la columna vertebral puso de manifiesto un depósito carcinomatoso secundario en el cuerpo de la décima vértebra torácica. La exploración física más detallada reveló debilidad muscular en ambas piernas. Usando sus conocimientos de la neuroanatomía, explique lo siguiente: 1) el dolor de espalda, 2) el dolor urente sobre el décimo espacio intercostal, 3) la debilidad muscular en ambas piernas, y 4) qué segmentos de la médula espinal están situados a la altura del décimo cuerpo vertebral torácico.
2. Un minero de 35 años de edad estaba agachado en la mina para inspeccionar una máquina perforadora. De repente, una gran roca se desprendió del techo de la mina y le golpeó en la parte superior de la espalda. La exploración médica mostró un evidente desplazamiento hacia adelante de la octava vértebra torácica. ¿Qué factores anatómicos de la región torácica determinan el grado de lesión que puede ocurrir en la médula espinal?
3. Un varón de 20 años de edad con antecedentes de larga data de tuberculosis pulmonar fue examinado por un cirujano ortopédico por el desarrollo súbito de cifosis. Tenía también síntomas de dolor punzante que se irradiaba a ambos lados del tórax intensificado al toser o estornudar.

Se hizo diagnóstico de osteítis tuberculosa de la quinta vértebra torácica, con colapso del cuerpo vertebral responsable de la cifosis. Usando sus conocimientos de neuroanatomía, explique por qué el colapso del cuerpo de la quinta vértebra torácica produce dolor en la distribución del quinto nervio espinal torácico en ambos lados.

4. Un hombre de 50 años de edad se levantó una mañana con dolor intenso cerca de la parte inferior del cuello y del hombro izquierdo. El dolor se irradiaba también a lo largo del lado externo de la parte superior del brazo. El movimiento del cuello causaba un aumento de la intensidad del dolor, que también se acentuaba al toser. Una radiografía lateral del cuello mostró un ligero estrechamiento del espacio entre los cuerpos vertebrales de la quinta y sexta vértebra cervicales. Una RM mostró desestructuración del disco intervertebral entre la quinta y la sexta vértebras cervicales. Usando sus conocimientos de anatomía, establezca qué raíz nerviosa se hallaba afectada. También determine cuál es la naturaleza de la enfermedad.
5. Un estudiante de medicina se ofreció para ayudar a un compañero de estudios a enderezar el parachoques de su automóvil. Acababa de terminar el curso de neuroanatomía y tenía una mala condición física. Sin desanimarse, intentó levantar el extremo del parachoques mientras su amigo sostenía el otro extremo. De repente, sintió un intenso dolor agudo en la espalda que se extendía por la parte posterior y lado externo de la pierna derecha. Más tarde fue evaluado por un cirujano ortopeda que halló que el dolor se acentuaba con la tos. Una radiografía lateral de la columna vertebral lumbar no halló nada anómalo. Una RM en el plano sagital mostró un pequeño prolapso posterior del núcleo pulposo en el disco entre las vértebras quinta lumbar y primera sacra. Se hizo el diagnóstico de hernia del disco intervertebral entre la quinta vértebra lumbar y la primera sacra. Usando sus conocimientos de neuroanatomía, explique los síntomas de esta enfermedad. ¿Qué raíces nerviosas espinales estaban comprimidas?
6. Un niño de 5 años de edad fue evaluado en la sala de urgencias y se hizo el diagnóstico de meningitis aguda. El residente decidió realizar una punción lumbar para

confirmar el diagnóstico. Usando sus conocimientos de neuroanatomía, ¿dónde realizaría la punción lumbar? Enumere, por orden, las estructuras perforadas cuando se introduce una aguja de punción lumbar en el espacio subaracnoideo.

7. Una joven embarazada le dijo a sus amigas que odiaba la idea de tener que pasar por el dolor del parto, pero que, igualmente, detestaba el pensamiento de ser sometida a anestesia general. ¿Hay alguna técnica de analgesia local que produzca un parto sin dolor?
8. Al cruzar un camino, un peatón fue golpeado por un automóvil en la parte derecha de la cabeza. Cayó al suelo, pero no perdió el conocimiento. Después de descansar una hora y levantarse luego, parecía estar confuso e irritable. Luego, se tambaleó y cayó al suelo. Al realizarle el interrogatorio, se observó que estaba somnoliento y presentaba una contracción en la parte inferior izquierda de la cara y del brazo izquierdo. Se hizo el diagnóstico de hemorragia epidural. ¿Cuál es la arteria que probablemente haya sido dañada? ¿Qué está causando la somnolencia y la contracción muscular?
9. Una mujer de 45 años de edad fue evaluada por un neurólogo que encontró que tenía un tumor craneal. La paciente refería cefaleas intensas, que aparecían durante la noche y por la mañana temprano. Describía el dolor "como si le fuera a reventar la cabeza", y aunque al principio, 6 meses antes, las cefaleas era intermitentes, ahora eran más o menos continuas. La tos, agacharse y los esfuerzos al defecar empeoraban el dolor. El dolor se acompañó de vómitos en tres ocasiones recientes. ¿Cuál es la secuencia de acontecimientos que se da en el cráneo cuando se produce un aumento de la PIC? ¿Realizaría una punción lumbar de modo habitual en los pacientes con sospecha de tener un tumor intracraneal?
10. Mientras evalúan a un joven inconsciente de 18 años de edad ingresado en la sala de urgencias después de un accidente de motocicleta, el neurocirujano preguntó al estudiante de medicina asistente qué sucede en el encéfalo en un accidente en el que súbitamente se produce una desaceleración en el interior del cráneo. ¿Podría usted responder la pregunta? ¿Para qué sirve llevar casco?



Respuestas y explicaciones acerca de la solución de los problemas clínicos

1. El carcinoma de tiroides, mama, riñón, pulmón y próstata en general produce metástasis en los huesos. 1) El dolor de espalda era causado por el carcinoma que invadía y destruía el cuerpo de la décima vértebra torácica. 2) La compresión de la raíz nerviosa posterior del décimo nervio espinal torácico por el carcinoma de la columna vertebral producía la hiperestesia e hiperalgesia sobre el décimo espacio intercostal derecho. 3) La debilidad muscular de las piernas era causada por compresión de las fibras nerviosas motoras descendentes en la médula espinal consecuencia de la invasión del conducto vertebral por el carcinoma. 4) Aunque hay un crecimiento desproporcionado en la longitud de la columna vertebral durante el desarrollo en comparación con el de la médula espinal,

los segmentos cervicales superiores de la médula espinal aún están situados por detrás de los cuerpos vertebrales del mismo número. Sin embargo, la médula espinal en el adulto termina en la parte inferior a nivel del borde inferior de la primera vértebra lumbar y, por consiguiente, los segmentos lumbares primero y segundo de la médula espinal están situados a nivel del cuerpo de la décima vértebra torácica.

2. Este paciente tenía una fractura luxación grave entre las vértebras torácicas séptima y octava. La disposición vertical de los procesos articulares y la escasa movilidad de esta región por la caja torácica hacen que pueda producirse una luxación en esta región y sólo los procesos articulares se fracturan debido a una gran fuerza. El pequeño conducto

vertebral circular deja poco espacio alrededor de la médula espinal; por ello, las lesiones medulares serán graves.

3. Cada nervio espinal está formado por la unión de una raíz sensitiva posterior y una raíz motora anterior y salen del conducto vertebral a través de un foramen intervertebral. Cada foramen está limitado por arriba y por abajo por los pedículos de las vértebras adyacentes, por delante por la parte inferior del cuerpo vertebral y por el disco intervertebral, y por detrás por los procesos articulares y la articulación entre ellos. En este paciente, el cuerpo de la quinta vértebra torácica se había colapsado, y los forámenes intervertebrales a ambos lados estaban considerablemente reducidos de tamaño, causando compresión de las raíces sensitivas posteriores y de los nervios espinales. La irritación consiguiente de las fibras sensitivas era la causa del dolor.
4. Este paciente tenía síntomas que sugerían irritación de la raíz nerviosa posterior del sexto nervio espinal izquierdo. La radiografía mostró un estrechamiento del espacio entre los cuerpos vertebrales de la quinta y sexta vértebras cervicales, lo que sugería una hernia del núcleo pulposo del disco intervertebral a este nivel. La RM mostró un núcleo pulposo que se extendía hacia atrás más allá del anillo fibroso, confirmando de este modo el diagnóstico.
5. La hernia se produjo en el lado derecho y era relativamente pequeña. El dolor se producía en el territorio de distribución de los segmentos quinto lumbar y primer sacro de la médula espinal, y las raíces sensitivas posteriores de estos segmentos de la médula estaban presionadas en el lado derecho.
6. En un niño de 5 años, la médula espinal termina en su parte inferior a la altura de la segunda vértebra lumbar (ciertamente no más abajo que la tercera vértebra lumbar). Con el niño recostado de lado y el cirujano usando una técnica aséptica, se anestesia la piel en la línea media inmediatamente por debajo del proceso espinoso de la cuarta vértebra lumbar. Éste se ubica en una línea imaginaria que une los puntos más altos de las crestas ilíacas. La aguja para punción lumbar con un mandril se introduce cuidadosamente en el interior del conducto vertebral. La aguja pasa a través de la piel, la aponeurosis superficial, los ligamentos supraespinoso e interespinoso, el ligamento amarillo, el tejido conjuntivo laxo que contiene el plexo venoso vertebral interno y la duramadre y la aracnoides antes de entrar en el espacio subaracnoideo.
7. La analgesia o anestesia caudal es muy eficaz para producir un parto sin dolor si se realiza con destreza. Las soluciones anestésicas se introducen en el conducto sacro a través del hiato sacro. Se inyecta solución suficiente de modo que queden bloqueadas las raíces nerviosas hasta T11-T12 y L1. Con ello se logra que las contracciones uterinas sean indoloras durante el primer estadio del trabajo de parto. Si también están bloqueadas las fibras nerviosas de S2-S4, el perineo quedará anestesiado.
8. Un golpe en la región lateral de la cabeza puede fracturar fácilmente la parte anterior delgada del hueso parietal. La rama anterior de la arteria meníngea media en general se introduce en un conducto óseo en esta región y es seccionada en el momento de la fractura. La hemorragia resultante causa una acumulación gradual de sangre bajo una elevada presión fuera de la capa meníngea de la duramadre. La presión se ejerce sobre el cerebro subyacente a medida que aumenta de volumen el coágulo de sangre, y se manifiestan los síntomas de confusión e irritabilidad. A continuación aparece la somnolencia. La presión sobre el extremo inferior del área motora de la corteza cerebral (giro precentral derecho) ocasiona contracciones de los músculos faciales y después contracciones espasmódicas de los músculos del brazo izquierdo. A medida que el coágulo de sangre aumenta de volumen, la PIC se eleva y el estado del paciente se deteriora.
9. En la p. 23 se relatan con detalle los diversos cambios que ocurren en el cráneo de los pacientes con un tumor intracraneal. Si se sospecha que una persona tiene un tumor intracraneal, no debe realizarse una punción lumbar. La extracción de LCE puede producir un desplazamiento súbito del hemisferio cerebral a través de la abertura en el tentorio (tienda) del cerebelo al interior de la fosa craneal posterior o una hernia de la médula oblongada y del cerebelo a través del foramen magno. En la actualidad se usan la TC y la RM para lograr el diagnóstico.
10. El encéfalo flota en el LCE en el interior del cráneo, de modo que un golpe en la cabeza o una desaceleración súbita producen su desplazamiento. Se puede producir así un daño cerebral grave, el estiramiento o la distorsión del tronco encefálico, la avulsión de los nervios craneales y, con frecuencia, la rotura de las venas cerebrales ancladas. El casco ayuda a proteger el encéfalo al amortiguar el golpe y reducir así la velocidad de desaceleración del encéfalo.

? Preguntas de revisión

Instrucciones: cada una de las afirmaciones de esta sección viene seguida por diferentes finales de frase. Seleccione el mejor en cada caso. Seleccione la terminación con UNA letra que sea la MEJOR en cada caso.

1. La médula espinal tiene:
 - (a) Una cubierta externa de sustancia gris y un núcleo interno de sustancia blanca.
 - (b) Un engrosamiento por debajo que forma el cono medular.
 - (c) Raíces anteriores y posteriores de un único nervio espinal unido a un único segmento.
 - (d) Células en el cuerno posterior que originan fibras eferentes que inervan los músculos esqueléticos.
 - (e) Un canal central que está localizado en la comisura blanca.

2. La médula oblongada (bulbo raquídeo) tiene:
 - (a) Una forma tubular.
 - (b) El cuarto ventrículo ubicado por detrás de su parte inferior.
 - (c) El mesencéfalo directamente continuo a su borde superior.
 - (d) No tiene canal central en su parte inferior.
 - (e) La médula espinal directamente continua a su parte inferior en el foramen magno.
3. El mesencéfalo tiene:
 - (a) Una cavidad denominada *acueducto mesencefálico*.
 - (b) Un gran tamaño.
 - (c) No tiene LCE a su alrededor.
 - (d) Una cavidad que se abre por arriba en el ventrículo lateral.
 - (e) Se localiza en la fosa craneal media.

Instrucciones: cada uno de los apartados numerados en esta sección se acompaña de respuestas. Seleccione la letra de la respuesta CORRECTA.

4. Las siguientes afirmaciones se relacionan con el cerebelo:
 - (a) Está situado en la fosa craneal media.
 - (b) La corteza cerebelosa está compuesta por sustancia blanca.
 - (c) El *vermis* es el nombre dado a la parte que une los hemisferios cerebelosos.
 - (d) El cerebelo se encuentra por delante del cuarto ventrículo.
 - (e) El núcleo dentado es una masa de sustancia blanca que se encuentra en cada uno de los hemisferios cerebelosos.
5. Las siguientes afirmaciones se relacionan con el cerebro:
 - (a) Los hemisferios cerebrales están separados por un tabique fibroso denominado *tienda del cerebelo*.
 - (b) Los huesos de la bóveda craneal reciben su denominación por los lóbulos del hemisferio cerebral sobre los que están situados.
 - (c) El cuerpo calloso es una masa de sustancia gris situada en el interior de cada hemisferio cerebral.
 - (d) La cápsula interna es una colección importante de fibras nerviosas, que tiene el núcleo caudado y el tálamo en su lado medial y el núcleo lenticular en su lado lateral.
 - (e) La cavidad presente dentro de cada hemisferio cerebral se denomina *ventrículo cerebral*.
6. Las siguientes afirmaciones se relacionan con el sistema nervioso periférico:
 - (a) Hay diez pares de nervios craneales.
 - (b) Hay ocho pares de nervios espinales cervicales.
 - (c) La raíz posterior de un nervio espinal contiene muchas fibras nerviosas motoras eferentes.
 - (d) Un nervio espinal está formado por la unión de un ramo anterior y de un ramo posterior en el foramen intervertebral.
 - (e) Un ganglio espinal contiene los cuerpos celulares de las fibras nerviosas autónomas que salen de la médula espinal.
7. Las siguientes afirmaciones se relacionan con el sistema nervioso central:
 - (a) Un estudio del encéfalo mediante TC no puede distinguir entre sustancia blanca y gris.
 - (b) Los ventrículos laterales se hallan en comunicación directa con el cuarto ventrículo.
 - (c) Una RM del encéfalo utiliza las propiedades magnéticas del núcleo de hidrógeno excitado por una radiación de radiofrecuencia transmitida por una bobina que rodea la cabeza del paciente.
 - (d) Después de un traumatismo y de un movimiento súbito del encéfalo en el interior del cráneo es frecuente que se desgarran las grandes arterias de la base del cráneo.
 - (e) Es improbable que el movimiento del encéfalo en el momento de las lesiones en la cabeza dañe el pequeño sexto nervio craneal.
8. Las siguientes afirmaciones se relacionan con el LCE:
 - (a) El LCE del conducto endodimario de la médula espinal no puede entrar en el cuarto ventrículo.
 - (b) Con el paciente en posición de decúbito, la presión normal es de 60-150 mm de agua.
 - (c) Desempeña sólo un pequeño papel en la protección del encéfalo y de la médula espinal frente a una lesión traumática.
 - (d) La compresión de las venas yugulares internas en el cuello reduce la presión del LCE.
 - (e) El espacio subdural está lleno de LCE.
9. Las siguientes afirmaciones se relacionan con los niveles vertebrales y con los niveles de los segmentos de la médula espinal:
 - (a) La primera vértebra lumbar está situada frente a los segmentos L3-L4 de la médula.
 - (b) La tercera vértebra torácica está situada frente al tercer segmento torácico de la médula espinal.
 - (c) La quinta vértebra cervical está situada frente al séptimo segmento de la médula espinal torácica.
 - (d) La octava vértebra torácica se encuentra situada frente al cuarto segmento torácico de la médula espinal cervical.
 - (e) La tercera vértebra cervical está situada frente al cuarto segmento cervical de la médula espinal.

Instrucciones: cada historia clínica continúa con preguntas. Seleccione la MEJOR respuesta.

Una mujer de 23 años de edad se hallaba inconsciente cuando fue ingresada en el servicio de urgencias. Cuando cruzaba la carretera fue golpeada en la parte lateral de la cabeza por un autobús. Una hora después se observó que la paciente tenía tumoración sobre la región temporal derecha. Tenía también signos de parálisis muscular en el lado izquierdo del cuerpo. Una radiografía lateral del cráneo mostraba una línea de fractura que iba hacia abajo y adelante a través del ángulo antero-inferior del hueso parietal derecho. El coma de la paciente se profundizó y falleció 5 h después del accidente.

10. Seleccione la causa más probable de la tumoración sobre la región temporal derecha en esta paciente:
 - (a) Contusión superficial de la piel.
 - (b) Hemorragia de un vaso sanguíneo en el músculo temporal.
 - (c) Rotura de los vasos menígeos medios.
 - (d) Edema de la piel.
 - (e) Hemorragia de un vaso sanguíneo que se encuentra en la fascia superficial.

11. Seleccione la causa más probable de parálisis muscular del lado izquierdo del cuerpo en esta paciente:
- Laceración del lado derecho del hemisferio cerebral.
 - Hemorragia epidural del lado derecho.
 - Hemorragia epidural del lado izquierdo.
 - Lesión de la corteza cerebral en el lado izquierdo del cerebro.
 - Lesión del hemisferio cerebeloso derecho.

Un hombre de 69 años de edad fue ingresado en la unidad de neurología por intensas molestias en la región lumbar. La exploración radiológica de la región lumbar de la columna vertebral puso de manifiesto una estenosis significativa del conducto medular causada por artrosis avanzada.

12. Explique las molestias en la región lumbar experimentadas por este paciente:
- Fatiga muscular.
 - Prolapso del disco intervertebral.
 - Desgarro del ligamento en las articulaciones de la región lumbar de la columna vertebral.
 - Compresión de la cola de caballo.
 - Mala postura.

Posteriormente, el dolor lumbar se intensificó y se irradió hacia abajo, en dirección a la pierna izquierda; el paciente también presentaba dificultades en la marcha. La exploración del individuo mostró debilidad y una cierta atrofia muscular de la pierna izquierda. En la exploración radiológica se observó que las alteraciones artrósicas se habían extendido hasta afectar a los límites de muchos de los forámenes intervertebrales lumbares.

13. Explique el cambio en los síntomas y signos observados en este paciente:
- El nervio ciático se hallaba comprimido en la pelvis por un cáncer de recto en expansión.
 - El paciente presentaba aterosclerosis avanzada de las arterias del miembro inferior derecho.
 - El proceso artrósico había producido osteofitos que invadían los forámenes intervertebrales, los cuales comprimían las raíces de los nervios espinales segmentarios.
 - Se había producido neuritis en el tronco del nervio ciático.
 - El paciente estaba experimentando problemas psiquiátricos.



Respuestas y explicaciones a las preguntas de revisión

- C es correcta. Las raíces anterior y posterior de un nervio espinal se hallan unidas a un único segmento de la médula espinal. A. La médula espinal tiene una cubierta periférica de sustancia blanca y un núcleo central de sustancia gris (véase fig. 1-5). B. La médula espinal se hace más delgada en dirección inferior para formar el cono medular. D. Las células del cuerno posterior de sustancia gris de la médula espinal se asocian con la función sensitiva (véase p. 139). E. El conducto central de la médula espinal está situado en la comisura gris (véase fig. 1-6).
- E es correcta. El extremo inferior de la médula oblongada se continúa directamente con la médula espinal en el foramen magno (véase fig. 1-4). A. La médula oblongada tiene una forma cónica (véase fig. 1-8). B. El cuarto ventrículo está situado detrás de la parte superior de la médula oblongada. C. La médula oblongada se continúa directamente por su borde superior con el puente. D. La médula oblongada tiene un conducto central en su parte inferior que es continuo con el de la médula espinal.
- A es correcta. El mesencéfalo presenta una cavidad denominada *acueducto mesencefálico*. B. El mesencéfalo es diminuto (véase fig. 1-1). C. El mesencéfalo está completamente rodeado de LCE en el espacio subaracnoideo (véase fig. 1-2A). D. El mesencéfalo tiene una cavidad denominada *acueducto mesencefálico*, que se abre por encima en el tercer ventrículo (véase fig. 1-10). E. El mesencéfalo se localiza en la fosa craneal posterior.
- C es correcta. *Vermis* es el nombre dado a la parte del cerebelo en la que se juntan los hemisferios cerebelosos (véase fig. 6-2). A. El cerebelo está situado en la fosa craneal posterior (véase fig. 1-7). B. La corteza cerebelosa está compuesta de sustancia gris (véase fig. 1-10). D. El cerebelo está situado por detrás del cuarto ventrículo (véase fig. 1-10). E. El núcleo dentado es una masa de sustancia gris que se encuentra en cada uno de los hemisferios del cerebelo (véase fig. 6-7).
- D es correcta. La cápsula interna es una colección importante de fibras nerviosas ascendentes y descendentes que tiene el núcleo caudado y el tálamo en su parte medial y el núcleo lenticular en su parte externa (véase fig. 1-13). A. Los hemisferios cerebrales están separados por un tabique fibroso vertical, colocado sagitalmente denominado *falce (hoz) del cerebro*. La tienda del cerebelo está situada horizontalmente y forma el techo sobre la fosa craneal posterior y separa el cerebelo de los lóbulos occipitales del cerebro (véase fig. 15-1). B. Los lóbulos del hemisferio cerebral reciben su denominación por los huesos craneales bajo los que están situados. C. El cuerpo caloso es una masa de sustancia blanca situado en el interior de cada hemisferio cerebral (véase fig. 1-10). E. La cavidad presente dentro de cada hemisferio cerebral recibe el nombre de *ventrículo lateral*.
- B es correcta. Hay 8 pares de nervios espinales cervicales (sólo 7 vértebras cervicales). A. Hay 12 pares de nervios craneales. C. La raíz posterior de un nervio espinal contiene fibras nerviosas aferentes. D. Un nervio espinal está formado por la unión de una raíz anterior y de otra raíz posterior en un foramen intervertebral. E. Un ganglio espinal contiene los cuerpos celulares de las fibras nerviosas sensitivas que entran en la médula espinal.
- C es correcta. La RM del encéfalo usa las propiedades magnéticas del núcleo de hidrógeno excitado por radiación de radiofrecuencia transmitida por una bobina que rodea la cabeza del paciente (véase p. 23). A. La TC del encéfalo

puede distinguir entre la sustancia blanca y la gris (véase fig. 1-22). B. Los ventrículos laterales se comunican indirectamente con el cuarto ventrículo a través del foramen interventricular, el tercer ventrículo y el acueducto mesencefálico (cerebral) (véase fig. 1-10). D. Rara vez las grandes arterias de la base del cráneo se desgarran por un traumatismo o un movimiento súbito del encéfalo en el interior del cráneo. E. El movimiento del encéfalo en el momento de las lesiones craneales puede estirar y dañar el pequeño y delicado sexto nervio craneal (también puede resultar dañado el pequeño cuarto nervio craneal).

8. B es correcta. Con el paciente en posición de decúbito, la presión normal del líquido cerebroespinal es de 60-150 mm de agua. A. El LCE en el conducto central de la médula espinal es capaz de entrar en el cuarto ventrículo a través del conducto central de la parte inferior de la médula oblongada (véase fig. 1-2A). C. El LCE es importante para proteger el encéfalo y la médula espinal de una lesión traumática al disipar la fuerza (compárese con la función del líquido amniótico en la protección del feto en el útero de una mujer embarazada). D. La compresión de la vena yugular interna en el cuello eleva la presión del LCE al inhibir su absorción en el sistema venoso. E. El espacio subaracnoideo está lleno de LCE: el potencial espacio subdural contiene sólo líquido tisular.
9. E es correcta. La tercera vértebra cervical está situada frente al cuarto segmento de la médula espinal (véase tabla 1-3, p. 16). A. La primera vértebra lumbar está situada frente a los segmentos medulares sacros y coccígeos. B. La tercera vértebra torácica está situada frente al quin-

to segmento medular torácico. C. La quinta vértebra cervical está localizada frente al sexto segmento medular cervical. D. La octava vértebra torácica está situada frente al undécimo segmento medular torácico.

10. C es correcta. La tumoración sobre la región temporal derecha y el hallazgo radiológico de una fractura longitudinal sobre el ángulo anteroinferior del hueso parietal derecho son muy indicativos de una lesión de la arteria meníngea media derecha y de formación de una hemorragia epidural (extradural). La sangre se extiende a través de la línea de fractura al músculo temporal y tejido blando por encima.
11. B es correcta. La parálisis del lado izquierdo (hemiplejía izquierda) se debía a la presión ejercida por la hemorragia epidural del lado derecho sobre el giro precentral del hemisferio cerebral derecho.
12. D es correcta. En las personas en las que el conducto medular era originalmente pequeño, una estenosis significativa del conducto en la región lumbar puede llevar a la compresión neurológica de la cola de caballo, con dolor que se irradia hacia la espalda, como en este paciente.
13. C es correcta. Una de las complicaciones de la artrosis de la columna vertebral es el crecimiento de osteofitos, que frecuentemente invaden los forámenes intervertebrales, por lo que se origina dolor a lo largo de la distribución del nervio segmentario. En este paciente estaban afectados los nervios segmentarios L4-L5 y S1-S3, que forman el importante nervio ciático. Ello explicaría el dolor que se irradiaba hacia abajo, en la pierna izquierda, y la atrofia de los músculos de la pierna.

2

Neuronas y neuroglía

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

- Definir qué es la neurona e identificar sus prolongaciones.
- Aprender las variedades de las neuronas e identificarlas en las diferentes partes del sistema nervioso.
- Revisar la biología celular de una neurona y explicar la función de una célula nerviosa y de sus prolongaciones.
- Analizar la estructura de la membrana plasmática en relación con su fisiología.
- Conocer el transporte de materiales desde el cuerpo celular hasta los axones.
- Explicar la estructura y la función de las sinapsis y de los neurotransmisores.
- Revisar la función de sostén de las células neurogliales en relación con las células nerviosas y el papel que desempeñan en el metabolismo, la función y la muerte neuronal.

Un hombre de 38 años de edad con antecedentes de movimientos involuntarios, cambios de la personalidad y problemas cognitivos fue derivado a un neurólogo. Los síntomas comenzaron gradualmente 8 años antes y empeoraron progresivamente. Los primeros síntomas consistían en movimientos involuntarios, bruscos y sin propósito de los miembros superiores asociados con torpeza y dejar caer objetos. En la consulta, el paciente mostró dificultad para deambular, hablar y deglutir. En relación con estos defectos del movimiento, se observó un deterioro de la memoria y pérdida de la capacidad intelectual, además de conducta impulsiva y depresión. La anamnesis detallada al paciente y su esposa reveló que el padre y el hermano mayor del paciente tuvieron síntomas similares antes de fallecer. Se estableció el diagnóstico de enfermedad de Huntington.

La enfermedad de Huntington es una alteración autosómica dominante en el brazo corto del cromosoma 4. Histológicamente, el núcleo caudado y el putamen muestran degeneración extensa que afecta principalmente a las neuronas productoras de acetilcolina y de ácido γ -aminobutírico (GABA); las neuronas productoras de dopamina no resultan afectadas. También se observa degeneración secundaria de la corteza cerebral. Este caso constituye un ejemplo de una enfermedad hereditaria que afecta a un grupo particular de neuronas.

El propósito de este capítulo es ayudar a los estudiantes a comprender cómo la célula excitable básica (la neurona) se comunica con otras neuronas. También se consideran ciertas lesiones en la neurona y los efectos de los fármacos en el mecanismo por el cual las neuronas se comunican entre sí.

NEURONAS

El nombre que se da a la célula nerviosa es **neurona**, que también comprende a todas sus prolongaciones (fig. 2-1). Las **neuronas** son células excitables especializadas en la recepción de estímulos y la conducción del impulso nervioso. Estas células varían considerablemente en tamaño y forma, pero todas ellas contienen un **cuerpo celular** del cual se proyectan uno o más procesos llamados **neuritas** (fig. 2-2). Las neuritas responsables de recibir la información y de conducirla hacia el cuerpo celular son las **dendritas**. La neurita tubular larga (única) que conduce los impulsos desde el cuerpo celular se denomina **axón**. Las dendritas y los axones en general se conocen como **fibras nerviosas**.

Las neuronas se encuentran en el encéfalo, la médula espinal y los ganglios. A diferencia de la mayoría de otras células

del cuerpo, las neuronas maduras normales de la persona adulta no se dividen o replican.

Tipos de neuronas

Aunque el cuerpo celular de una neurona puede ser tan pequeño como de 5 μm o tan grande como de 135 μm de diámetro, las prolongaciones, o neuritas, pueden extenderse por más de 1 metro. El número, la longitud y el modo de ramificación de las neuritas proporcionan un método morfológico para clasificar las neuronas (fig. 2-3).

Las **neuronas unipolares** tienen una única neurita que se divide a una corta distancia del cuerpo celular en dos ramos, una que se dirige a alguna estructura periférica y otra que se introduce en el sistema nervioso central (SNC). Los ramos de esta neurita única tienen las características estructurales y

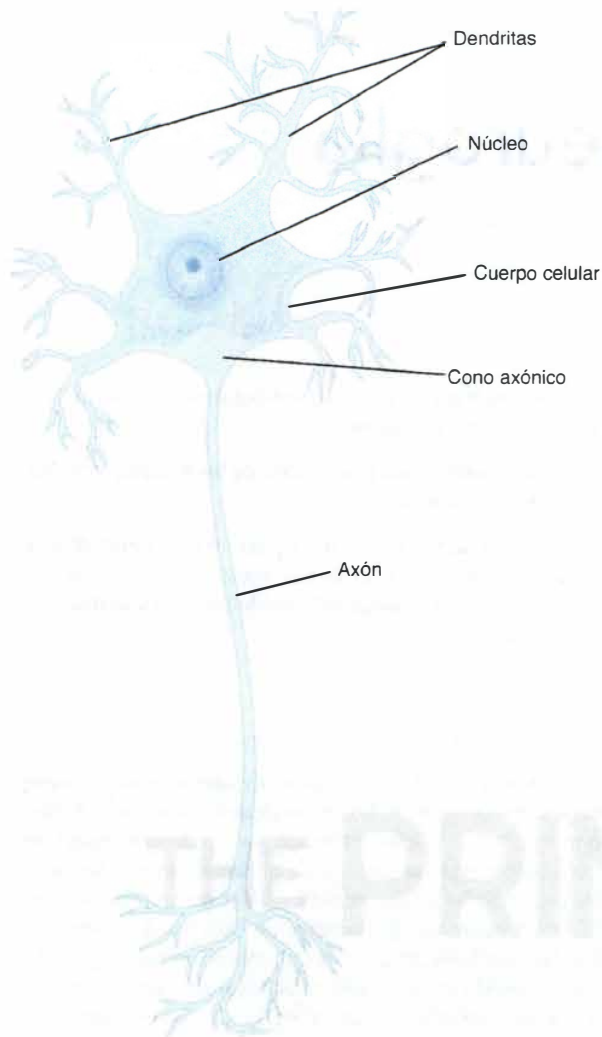


Figura 2-1 Neurona.

funcionales de un axón. En este tipo de neurona, los ramos terminales finos que se encuentran en el extremo periférico del axón en el sitio receptor reciben con frecuencia el nombre de *dendritas*. En el ganglio espinal se encuentran ejemplos de este tipo de neurona.

Las **neuronas bipolares** tienen un cuerpo celular alargado. A partir de un extremo emerge un axón y del otro una dendrita. Los ejemplos de este tipo de neuronas son las células bipolares de la retina y las neuronas de los ganglios sensitivos coclear y vestibular.

Las **neuronas multipolares** tienen gran cantidad de dendritas que nacen del cuerpo celular. Con la excepción del axón, que es único, el resto de las neuritas son dendritas. La mayoría de las neuronas del encéfalo y de la médula espinal son de este tipo.

Las neuronas también pueden clasificarse según el tamaño. Las **neuronas de Golgi de tipo I** tienen un axón largo que puede tener una longitud de 1 m o mayor (figs. 2-4 a 2-6). Los

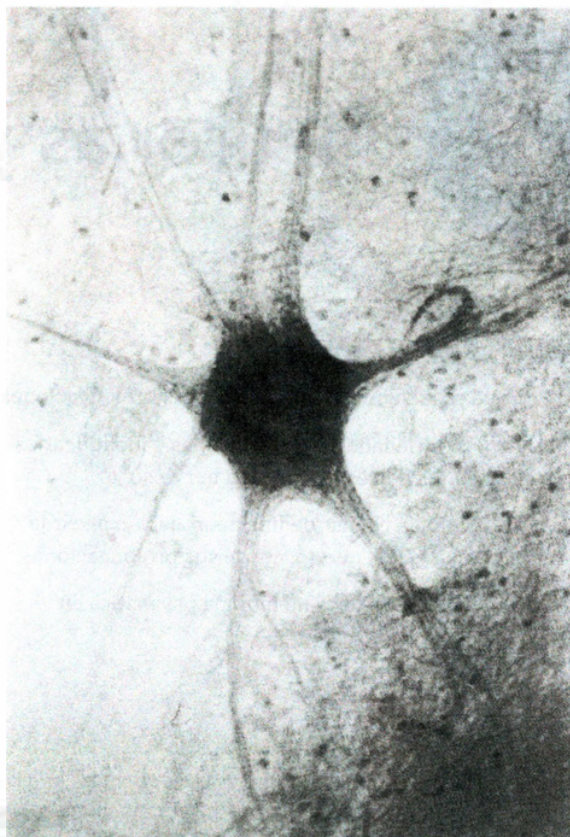


Figura 2-2 Microfotografía de un frotis de la médula espinal que muestra una neurona con su cuerpo celular y sus procesos o neuritas.

axones de estas neuronas forman los largos tractos de fibras del encéfalo, de la médula espinal y de los nervios periféricos. Las células piramidales de la corteza cerebral, las células de Purkinje de la corteza cerebelosa y las células motoras de la médula espinal son ejemplos de este tipo de células.

Las **neuronas de Golgi de tipo II** tienen un axón corto que termina en vecindad del cuerpo celular o puede faltar completamente (*véanse* figs. 2-5 y 2-6); superan por mucho a las neuronas de Golgi de tipo I. Las dendritas cortas que se originan de estas neuronas les confieren un aspecto estrellado. Estas neuronas son numerosas en la corteza cerebral y en la corteza cerebelosa y a menudo tienen una función inhibitoria. La tabla 2-1 resume la clasificación de las neuronas.

Estructura de la neurona

El cuerpo celular de una neurona, como el de otras células, consiste esencialmente en una masa de citoplasma en la que está incluido un núcleo (figs. 2-7 y 2-8), rodeado externamente por la membrana plasmática.

Cuerpo de la célula nerviosa

Es interesante destacar que el volumen del citoplasma en el interior del cuerpo de la célula nerviosa es, con frecuencia, muy inferior al volumen total del citoplasma en las neuritas. Los cuerpos celulares de las pequeñas células granulosas de

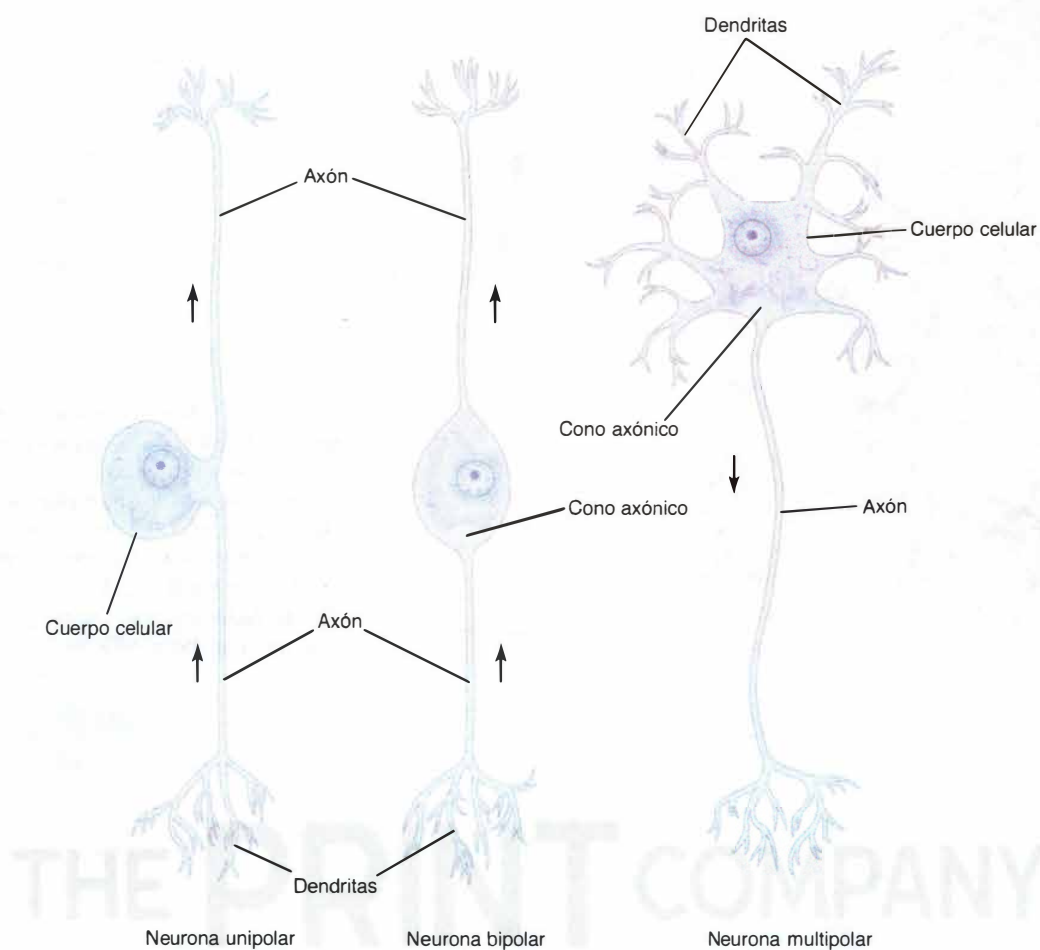


Figura 2-3 Clasificación de las neuronas según el número, la longitud y el modo de ramificación de las neuritas.

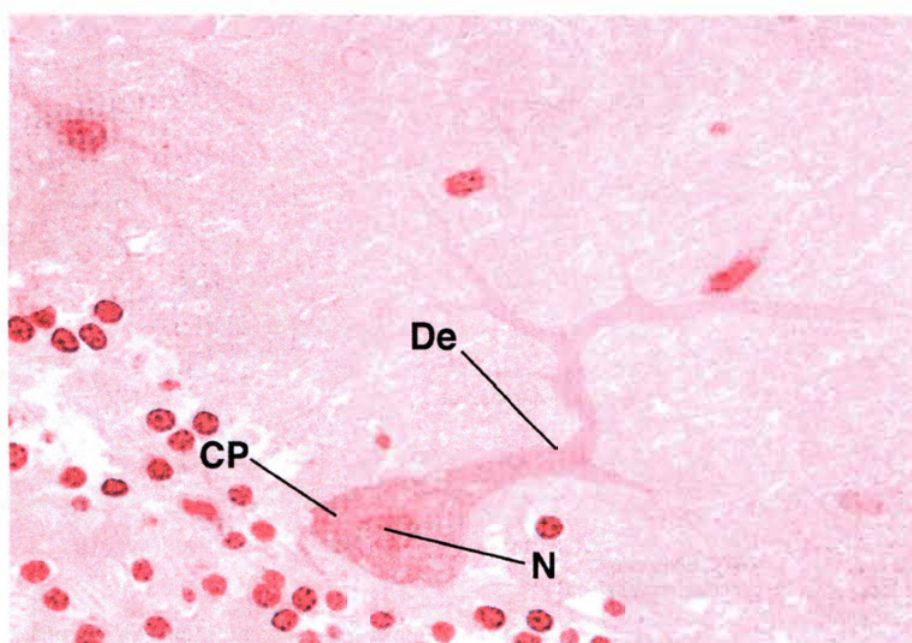


Figura 2-4 Microfotografía de un corte de la corteza cerebelosa que muestra dos células de Purkinje. Estos son ejemplos de neuronas de Golgi de tipo I. CP, célula de Purkinje; De, dendrita; N, Núcleo (tomado de: Gartner, L. P. [2018]. *Color atlas and text of histology* [7th ed.]. Baltimore, MD: Wolters Kluwer).

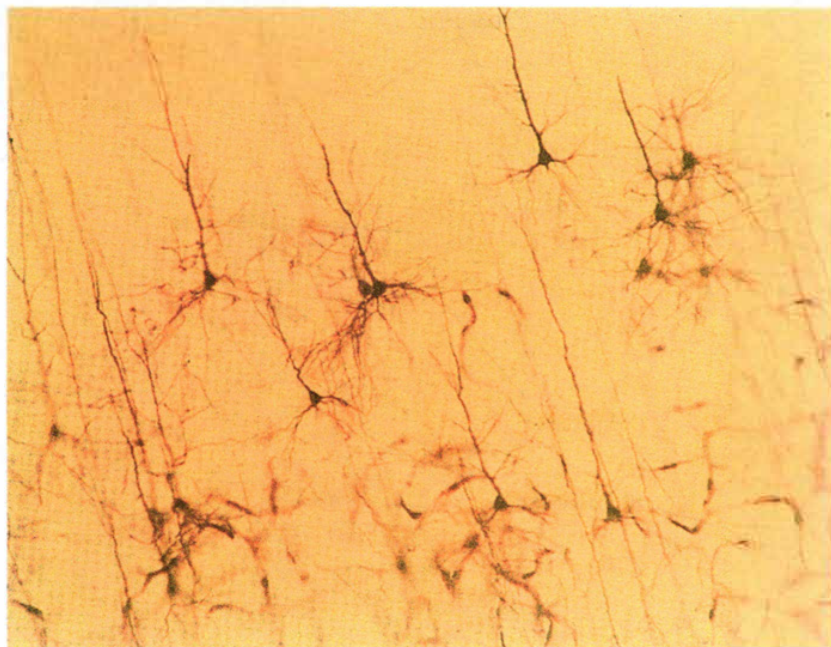


Figura 2-5 Microfotografía de un corte teñido con plata de la corteza cerebral. Obsérvese la presencia de células piramidales grandes, que son ejemplos de neuronas de Golgi de tipo I y numerosas neuronas de Golgi de tipo II (tomado de: Bear, M. F., Connors, B. W., & Paradiso, M. A. (2016). *Neuroscience: Exploring the brain* (4th ed). Baltimore, MD: Wolters Kluwer).

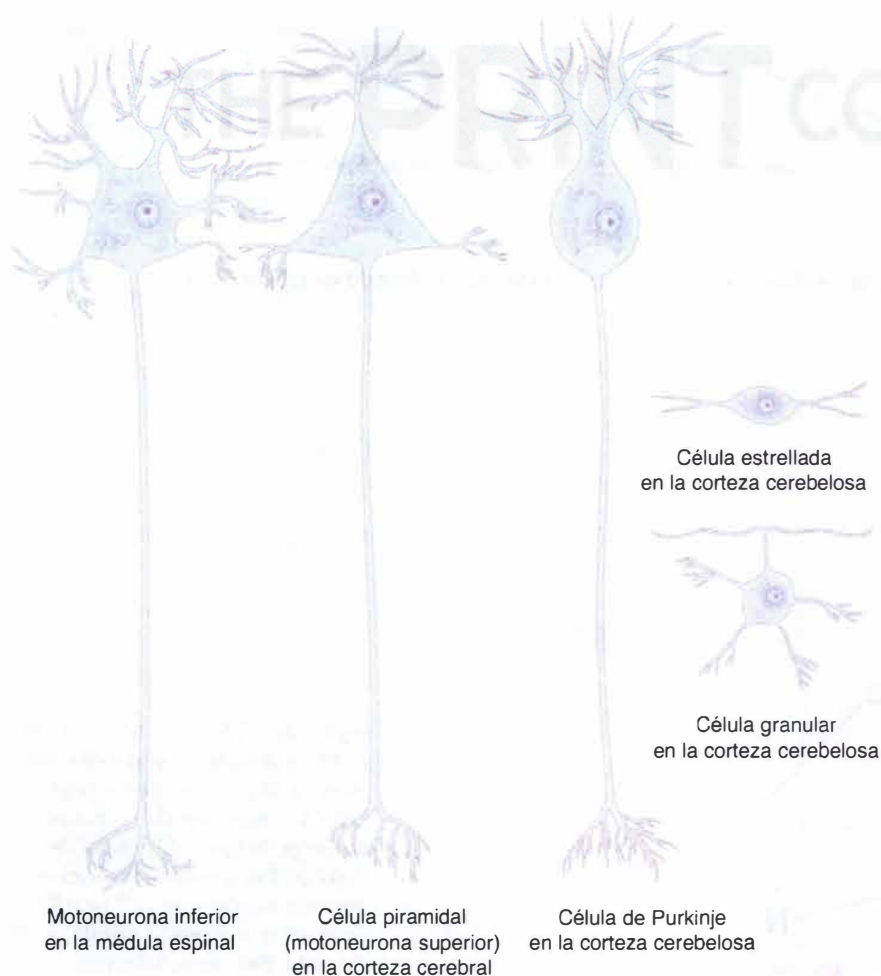


Figura 2-6 Diferentes tipos de neuronas.

Tabla 2-1 Clasificación de las neuronas

Clasificación morfológica	Disposición de las neuritas	Ubicación
Número, longitud y modo de ramificación de las neuritas		
Unipolar	Una sola neurita se divide a corta distancia del cuerpo celular	Ganglios de la raíz posterior
Bipolar	Una sola neurita se origina a partir de cualquier extremo del cuerpo celular	Retina, cóclea sensitiva y ganglios vestibulares
Multipolar	Muchas dendritas y un axón largo	Tractos de fibras del cerebro y de la médula espinal, nervios periféricos y motoneuronas de la médula espinal
Tamaño de las neuronas		
Golgi de tipo I	Axón único largo	Tractos de fibras del cerebro y de la médula espinal, nervios periféricos y motoneuronas de la médula espinal
Golgi de tipo II	Axón corto que, con las neuritas, se asemeja a una estrella	Corteza cerebral y cerebelosa

la corteza cerebelosa miden unos 5 μm de diámetro, mientras que las de las grandes células del cuerno anterior de sustancia gris de la médula espinal pueden medir hasta 135 μm de diámetro. Las principales estructuras del cuerpo de una célula nerviosa se resumen en la tabla 2-2.

Núcleo

El núcleo contiene los genes y suele tener una ubicación central en el interior del cuerpo celular; típicamente es de gran

tamaño y esférico. No se debe confundir el término *núcleo* en citología con *núcleo* en neuroanatomía, ya que en este último caso se refiere a un grupo definido de cuerpos de células nerviosas en el SNC. En las neuronas maduras, los cromosomas ya no se duplican y funcionan sólo para la expresión génica. Por ello, los cromosomas no están dispuestos como estructuras compactas, sino que se encuentran desenrollados. Debido a esta conformación, el núcleo es pálido y los finos gránulos de cromatina están ampliamente dispersos (véanse figs. 2-6 y 2-7).

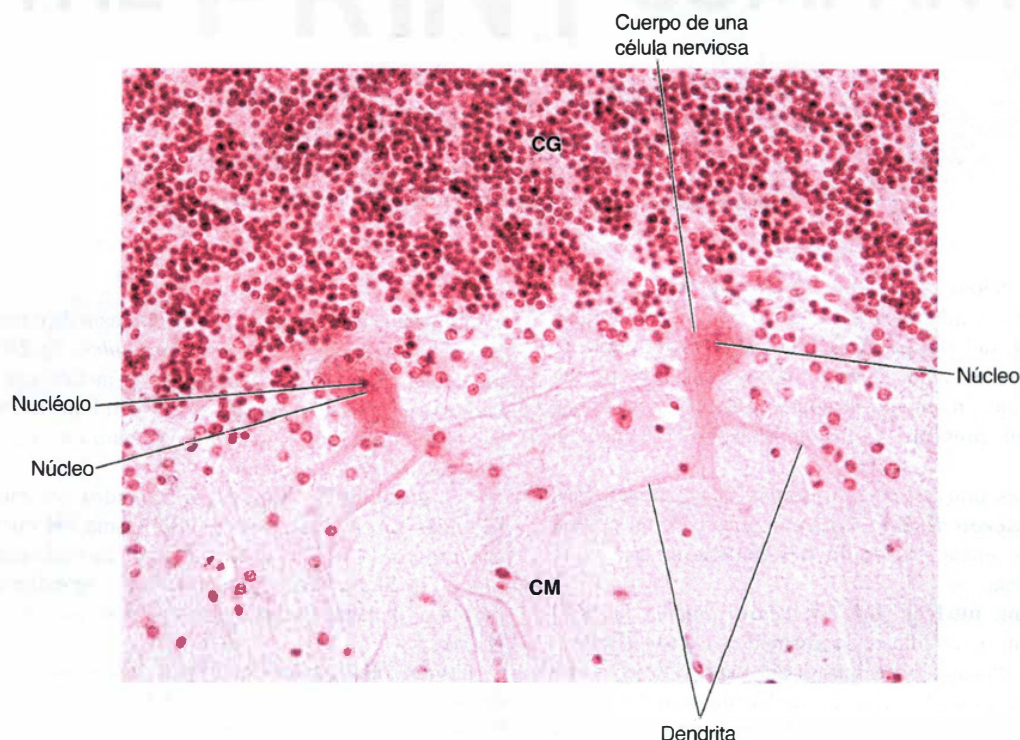


Figura 2-7 Microfotografía de un corte del cuerno anterior de sustancia gris de la médula espinal que muestra dos grandes células motoras con núcleos. Obsérvese el nucléolo prominente en uno de los núcleos. CG, capa granular; CM, capa molecular.

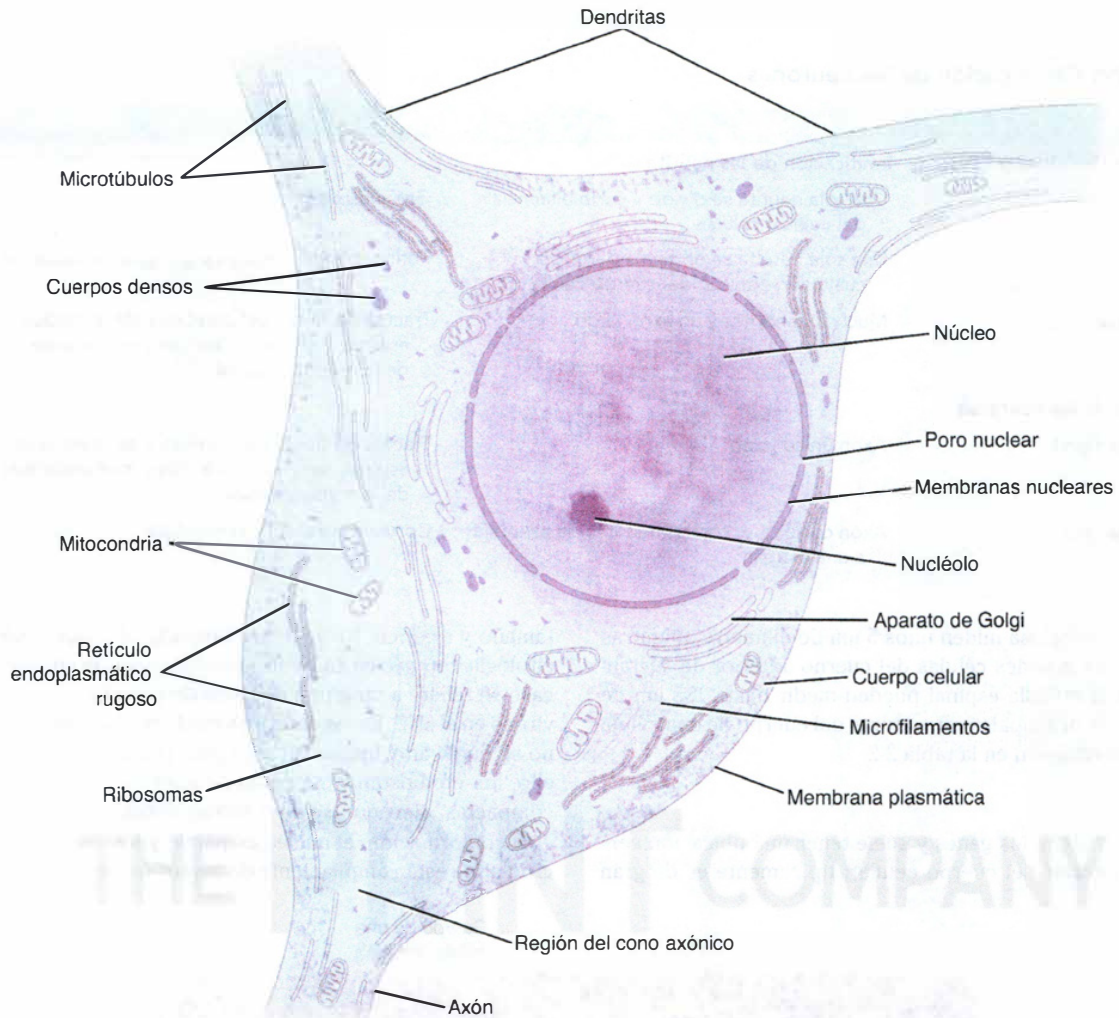


Figura 2-8 Representación esquemática de la estructura fina de una neurona.

Un único nucléolo prominente sintetiza el ácido ribonucleico ribosómico (ARNr) y brinda apoyo para el ensamblaje de la subunidad del ribosoma. El gran tamaño del nucléolo probablemente se deba a la elevada tasa de síntesis de proteínas, necesaria para mantener la concentración de proteínas en el citoplasma presente en las neuritas, así como en el cuerpo celular.

En las mujeres, uno de los cromosomas X es compacto y se conoce como **cuerpo de Barr**. Está compuesto de cromatina sexual, y se encuentra situado en la superficie interna de la membrana nuclear.

La **membrana nuclear** (fig. 2-9; véase también fig. 2-8) es continua con el retículo endoplasmático rugoso (RER) o granular. La membrana tiene una doble capa y finos **poros nucleares**, a través de los cuales pueden difundir los materiales hacia y desde el núcleo. Por lo tanto, la sustancia en el núcleo y el citoplasma puede considerarse como funcionalmente continua. Las subunidades ribosómicas recién formadas pueden pasar al interior del citoplasma a través de los poros nucleares.

Citoplasma

El citoplasma es rico en retículo endoplasmático rugoso (granular) y liso (agranular) (fig. 2-10; véase también fig. 2-9), y contiene los siguientes orgánulos (u organelos) e inclusiones: a) gránulos de Nissl, b) aparato de Golgi, c) mitocondrias, d) microfilamentos, e) microtúbulos, f) lisosomas, g) centriolos y h) lipofuscina, melanina, glucógeno y lípidos.

Los **gránulos de Nissl** están formados por moléculas distribuidas a través de todo el citoplasma del cuerpo celular, excepto por la región cercana al axón, llamada **cono axónico** (fig. 2-11). El material granular también se extiende hacia las partes proximales de las dendritas, pero no está presente en el axón.

Las microfotografías electrónicas muestran que los gránulos de Nissl están compuestos por RER (fig. 2-12) dispuesto en la forma de cisternas anchas apiladas una encima de la otra. Aunque muchos de los ribosomas se encuentran fijados a la superficie del retículo endoplasmático, muchos más están libremente dispuestos en los intervalos entre las cisternas. Como los ribosomas contienen ácido ribonucleico (ARN), los gránulos de

Tabla 2-2 Principales estructuras del cuerpo de una neurona

Estructura	Forma	Aspecto	Ubicación	Función
Núcleo	Grande, redondeado	Pálido, cromatina ampliamente dispersa; nucléolo único prominente; cuerpo de Barr presente en las mujeres	Central, desplazado a la periferia en el daño celular	Controla la actividad celular
Orgánulos citoplasmáticos Gránulos de Nissl	Gránulos de retículo endoplasmático rugoso	Cisternas grandes; ribosomas basófilos	Por todo el citoplasma y la parte proximal de las dendritas; ausente del cono axónico y el axón; la fatiga y el daño hacen que se concentren en la periferia	Síntesis proteica
Aparato de Golgi	Hebras onduladas; agrupaciones de cisternas aplanadas y pequeñas vesículas	Retículo endoplasmático liso	Cerca del núcleo	Agrega hidratos de carbono a la molécula de proteína; almacena productos para su transporte a las terminaciones nerviosas; forma las membranas celulares
Mitocondria	Esférica, en forma de bastoncillo	Doble membrana con crestas	Dispersas	Producen la energía química
Neurofibrillas	Fibrillas lineales	Dispuestas en paralelo; fascículos compuestos de microfilamentos, cada uno de ellos de 10 nm de diámetro	Van de las dendritas a través del cuerpo celular hasta el axón	Determinan la forma de la neurona
Microfilamentos	Fibrillas lineales	Filamentos de 3-5 nm de diámetro	Forman una densa malla por debajo de la membrana plasmática	Formación y retracción de las prolongaciones celulares y el transporte celular
Microtúbulos	Tubos lineales	Entre las miofibrillas, 25 nm de diámetro	Van de las dendritas a través del cuerpo celular hasta el axón	Transporte celular
Lisosomas	Vesículas	Diámetro = 8 nm; primarios, secundarios y cuerpos residuales	Por toda la célula	"Basureros" celulares
Centríolos	Cilindros huecos pares	Pared compuesta por haces de microtúbulos	Confinados al citoplasma del cuerpo celular	Participan en la división celular; mantienen a los microtúbulos
Lipofuscina	Gránulos	Pardo amarillenta	Dispersa por el citoplasma	Producto de degradación metabólica
Melanina	Gránulos	Pardo amarillenta	Sustancia negra del mesencéfalo	Relacionada con la formación de dopamina

Nissl son basófilos y su presencia puede demostrarse mediante tinción con azul de toluidina u otros colorantes de anilinas básicas (véase fig. 2-11) y usando el microscopio óptico.

Los gránulos de Nissl son responsables de la síntesis de proteínas, las cuales fluyen a lo largo de las dendritas y del axón y sustituyen a las degradadas durante la actividad celular. La fatiga o el daño neuronal hace que los gránulos de Nissl se movilicen y se concentren en la periferia del citoplasma. Este fenómeno, que da la impresión de que los gránulos de Nissl han desaparecido, se conoce como **cratomólisis**.

El **aparato de Golgi**, cuando se observa con el microscopio óptico después de la tinción con un método de plata-osmio, aparece como una red de hebras onduladas irregulares alrededor del núcleo. En las microfotografías electrónicas aparece como agrupaciones de cisternas aplanadas y pequeñas vesículas formadas por retículo endoplasmático liso (REL) (véanse figs. 2-8 y 2-9).

Las proteínas producidas por los gránulos de Nissl son transferidas al interior del aparato de Golgi en vesículas de transporte, donde son almacenadas temporalmente y se les

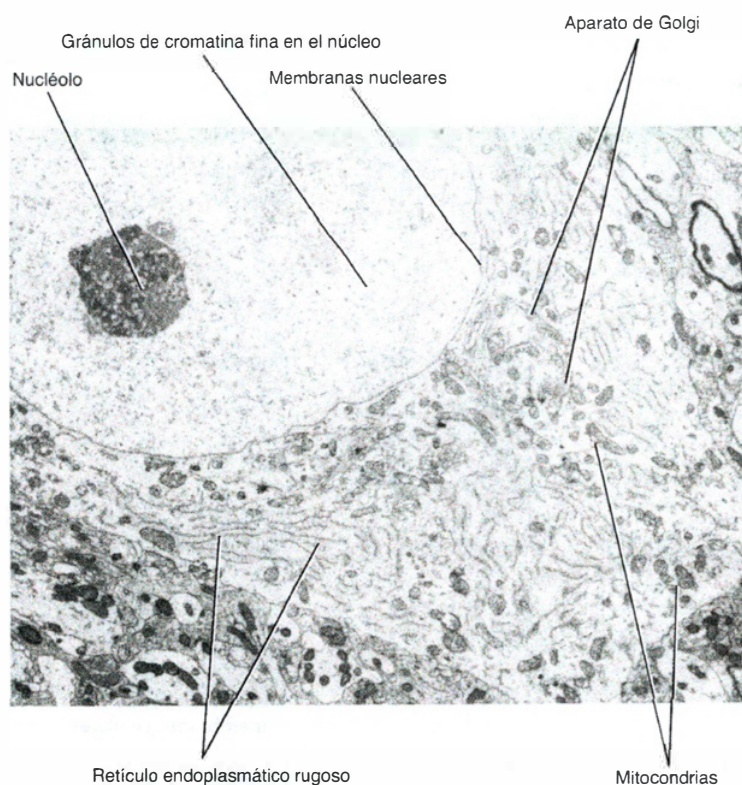


Figura 2-9 Microfotografía electrónica de una neurona que muestra la estructura del núcleo y numerosos orgánulos citoplasmáticos (cortesía de: Dr. J. M. Kerns).

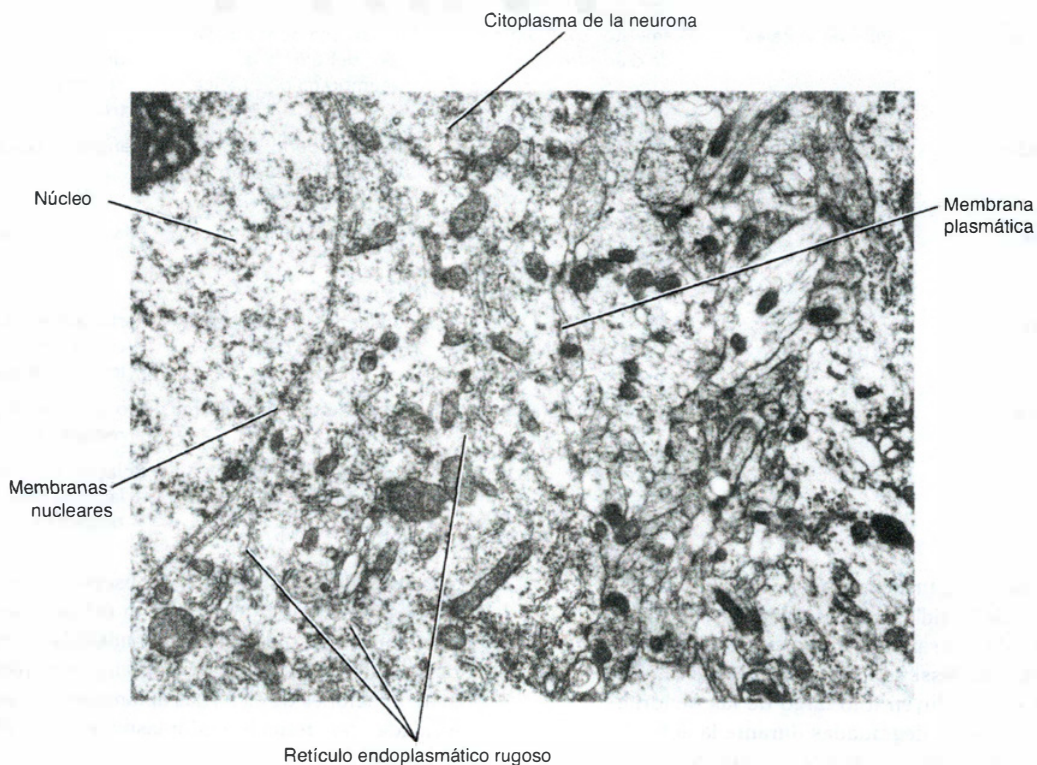


Figura 2-10 Microfotografía electrónica de una neurona que muestra las membranas nuclear y plasmática y los orgánulos citoplasmáticos (cortesía de: Dr. J. M. Kerns).

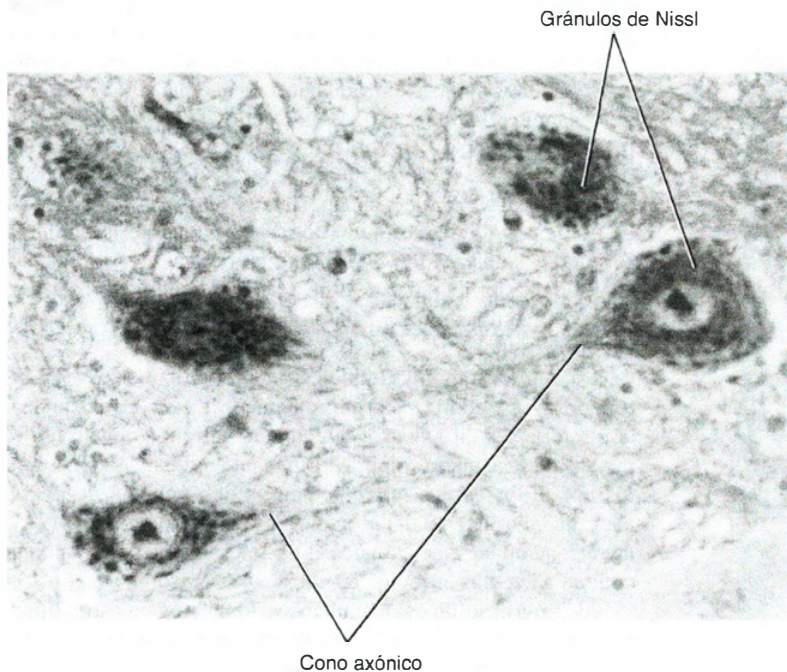


Figura 2-11 Microfotografía de un corte del cuerno anterior de sustancia gris de la médula espinal. Obsérvese la presencia de los gránulos de Nissl teñidos de oscuro en el citoplasma de cuatro neuronas.

pueden agregar hidratos de carbono para formar glucoproteínas. Se postula que las proteínas viajan de una cisterna a otra a través de un transporte vesicular. Cada cisterna del aparato de Golgi está especializada en diferentes tipos de reacción enzimática. En el lado *trans* del aparato de Golgi, las macromoléculas son empaquetadas en vesículas para su transporte hacia las terminales nerviosas. También se considera que el aparato de Golgi participa en la producción de lisosomas y en la síntesis de las membranas celulares. Esta última función es particularmente importante para la formación de vesículas

las sinápticas en las terminaciones axónicas de las neuronas del sistema nervioso.

Las **mitocondrias** se hallan dispersas por todo el cuerpo celular, las dendritas y los axones (*véanse* figs. 2-8 y 2-9). Son esféricas o tienen forma de bastón. En las microfotografías electrónicas, las paredes muestran características de doble membrana. La membrana interna está dispuesta en pliegues o crestas que se proyectan hacia el centro de la mitocondria. Las mitocondrias tienen numerosas enzimas, que se localizan principalmente en la membrana mitocondrial interna. Estas

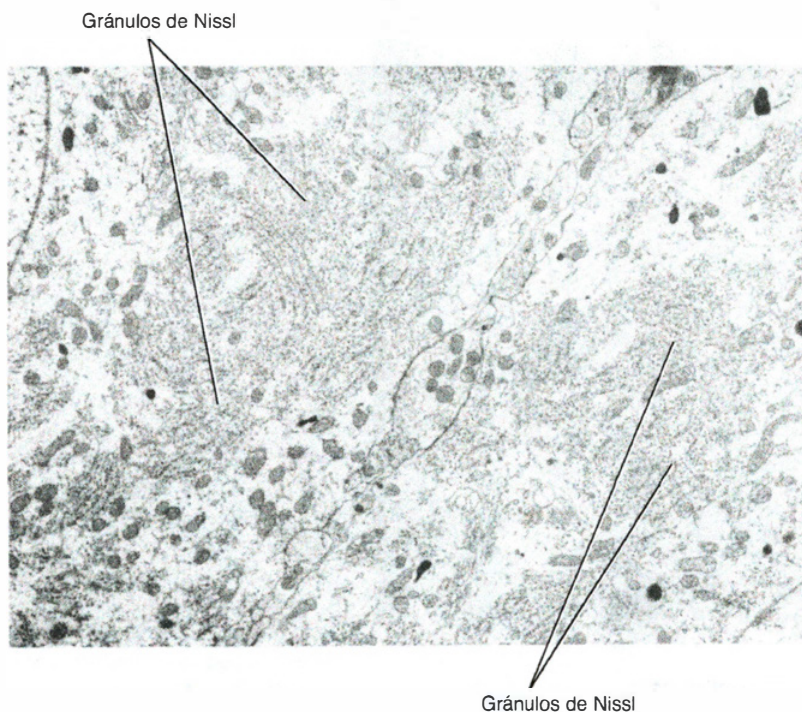


Figura 2-12 Microfotografía electrónica del citoplasma de dos neuronas donde se muestra la estructura de los cuerpos (gránulos) de Nissl (cortesía de: Dr. J. M. Kerns).



Figura 2-13 Microfotografía de un corte con tinción argéntica de una neurona que muestra la presencia de grandes cantidades de neurofibrillas en el citoplasma del cuerpo celular y de las neuritas.

enzimas forman parte del ciclo de los ácidos tricarboxílicos y de las cadenas respiratorias del citocromo. Por lo tanto, las mitocondrias son importantes en las células nerviosas, como en otras células, para la producción de energía.

Las **neurofibrillas**, vistas en el microscopio óptico después de una tinción argéntica, son numerosas y transcurren paralelas por el cuerpo celular hacia las neuritas (fig. 2-13). Con el microscopio electrónico, las neurofibrillas se disponen en fascículos de **neurofilamentos**; cada filamento mide unos 10 nm de diámetro (fig. 2-14). Los neurofilamentos forman el componente principal del citoesqueleto. Químicamente, los neurofilamentos son muy estables y pertenecen a la familia de la citoqueratina.

Los **microfilamentos** miden 3-5 nm de diámetro y están formados por actina. Los microfilamentos se concentran en la periferia del citoplasma, inmediatamente por debajo de la membrana plasmática, donde forman una red densa. Junto con los microtúbulos, los microfilamentos desempeñan un papel clave en la formación de las nuevas prolongaciones celulares y la retracción de las antiguas. Los microfilamentos también ayudan a los microtúbulos en el transporte axónico.

Los **microtúbulos** son similares a los vistos en otros tipos de células. Miden unos 25 nm de diámetro y se encuentran entremezclados con los neurofilamentos (véase fig. 2-14). Se extienden por todo el cuerpo celular y sus prolongaciones. En el axón, todos los microtúbulos están dispuestos paralelos, con un extremo apuntando al cuerpo celular y el otro apuntando en sentido distal, alejándose del cuerpo celular.

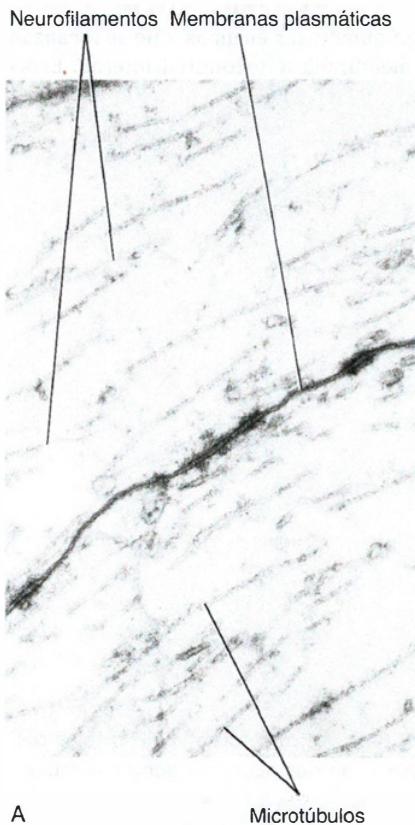


Figura 2-14 Microfotografía electrónica de las dendritas que muestra la presencia de neurofilamentos y microtúbulos en el interior del citoplasma. **A.** Sección longitudinal de dos dendritas adyacentes. **B.** Sección transversal de una dendrita (cortesía de: Dr. J. M. Kerns).

Los microtúbulos y los microfilamentos proporcionan una vía estable que permite que orgánulos específicos se muevan a través de motores moleculares. El movimiento de inicio y parada es causado por la disociación periódica de los orgánulos de la vía o por la colisión con otras estructuras.

El transporte celular implica el movimiento de orgánulos con membrana, materiales de secreción, precursores de las membranas sinápticas, grandes vesículas de núcleo denso, mitocondrias y retículo endoplasmático liso.

El transporte celular se produce en ambas direcciones del cuerpo celular y sus prolongaciones. El **transporte celular** (100-400 mm/día) es mediado por dos proteínas motoras asociadas con los sitios de unión microtubulares de la adenosina trifosfatasa. En el movimiento *anterógrado* (alejándose de la célula), se postula que los orgánulos cubiertos de **cinesina** se mueven hacia un extremo del túbulo, mientras que en el movimiento *retrógrado* (en dirección a la célula) se postula que los orgánulos cubiertos de dineína se mueven hacia el otro extremo del túbulo. La dirección y la velocidad del movimiento de un orgánulo pueden deberse a la activación de una de las proteínas motoras o de las dos proteínas motoras simultáneamente.

El **transporte lento** (0.1-3.0 mm/día) implica el movimiento de gran parte del citoplasma, e incluye el movimiento de las mitocondrias y de otros orgánulos. El transporte axónico sólo se produce en dirección anterógrada. No se ha identificado el motor molecular, pero es probable que sea de la familia de la cinesina.

Las **lisosomas** son vesículas unidas a la membrana que miden unos 8 nm de diámetro. Actúan en la célula como "barrenderos" intracelulares y contienen enzimas hidrolíticas. Se forman por gemación del aparato de Golgi. Hay tres formas de lisosomas: 1) **lisosomas primarios**, que se acaban de formar; 2) **lisosomas secundarios**, que contienen material parcialmente digerido (figuras de mielina); y 3) **cuerpos residuales**, en los que las enzimas están inactivas y los cuerpos han evolucionado a materiales digeridos como pigmentos y lípidos.

Los **centríolos** son estructuras pequeñas pares halladas en células nerviosas inmaduras en división. Cada centríolo es un cilindro hueco cuya pared está formada por haces de microtúbulos. Se asocian con la formación del huso durante la división celular y en la conformación de los microtúbulos. Los centríolos se encuentran también en las células nerviosas maduras, donde es posible que estén implicados en el mantenimiento de los microtúbulos.

La **lipofuscina** (material pigmentario) está formada por gránulos amarillo-pardos dentro del citoplasma (fig. 2-15). Se considera que se forma como resultado de la actividad lisosómica y representa un bioproducto metabólico inocuo. La lipofuscina se acumula a lo largo de la edad.

Los **gránulos de melanina** se encuentran en el citoplasma de las células en ciertas partes del encéfalo (p. ej., la sustancia negra del mesencéfalo). Su presencia puede asociarse con la capacidad de síntesis de catecolaminas de estas neuronas, cuyo neurotransmisor es la dopamina.

Membrana plasmática

La membrana plasmática forma el límite externo continuo del cuerpo celular y sus prolongaciones, y en la neurona es el sitio para el inicio y la conducción del impulso nervioso (véanse figs. 2-10 y 2-14). La membrana tiene un grosor de unos 8 nm,

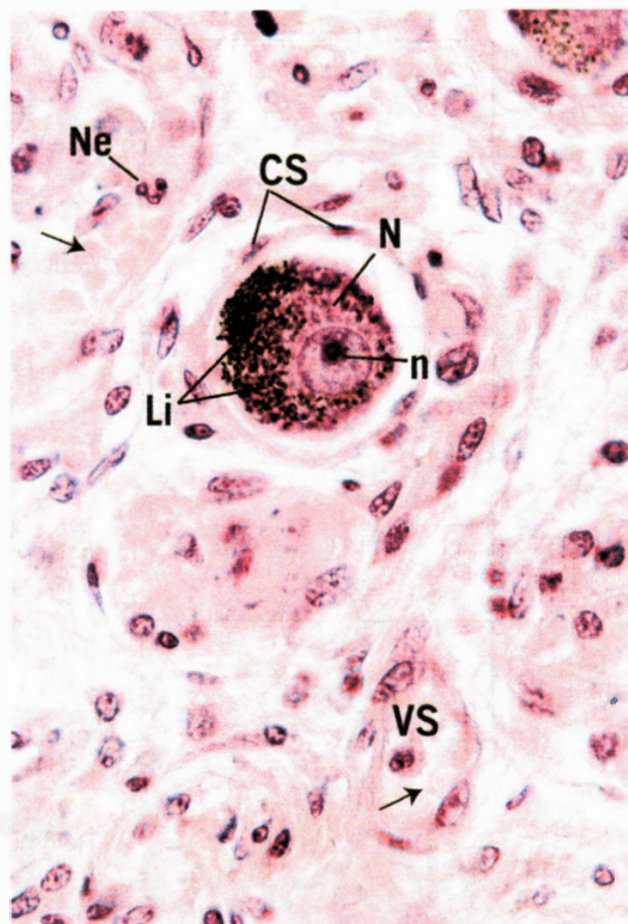


Figura 2-15 Microfotografía de un corte longitudinal de un ganglio de la raíz posterior que muestra la presencia de gránulos de lipofuscina en el interior de las neuronas sensitivas. CS, células satélite; Li, lipofuscina; N, núcleo; n, nucleolo; Ne, neutrófilo; VS, vaso sanguíneo; flecha, eritrocitos (tomado de: Gartner, L. P. [2018]. *Color atlas and text of histology* [7th ed] Baltimore, MD: Wolters Kluwer).

demasiado delgada como para poder ser observada mediante el microscopio óptico. En el microscopio electrónico, la membrana plasmática se ve como dos líneas oscuras con una línea clara entre ellas. La membrana plasmática está compuesta por una capa interna y otra capa externa de moléculas proteicas dispuestas muy laxamente; cada capa tiene un grosor de unos 2.5 nm, y están separadas por una capa media de lípidos de aproximadamente 3 nm. La capa lipídica está compuesta por dos filas de moléculas de fosfolípidos dispuestas de tal modo que sus extremos hidrofóbicos se hallan en contacto entre sí, y sus terminaciones polares están en contacto con las capas de proteínas. Ciertas moléculas proteicas están situadas en el interior de la capa fosfolipídica y se extienden por toda la anchura de la capa lipídica. Estas moléculas proporcionan a la membrana conductos hidrofílicos a través de los cuales los iones inorgánicos pueden penetrar en la célula o salir de ella. Las moléculas de hidratos de carbono están fijadas a la parte exterior de la membrana plasmática y, por lo tanto, a las proteínas o a los lípidos, formando lo que se conoce como **cubierta celular o glucocáliz**.

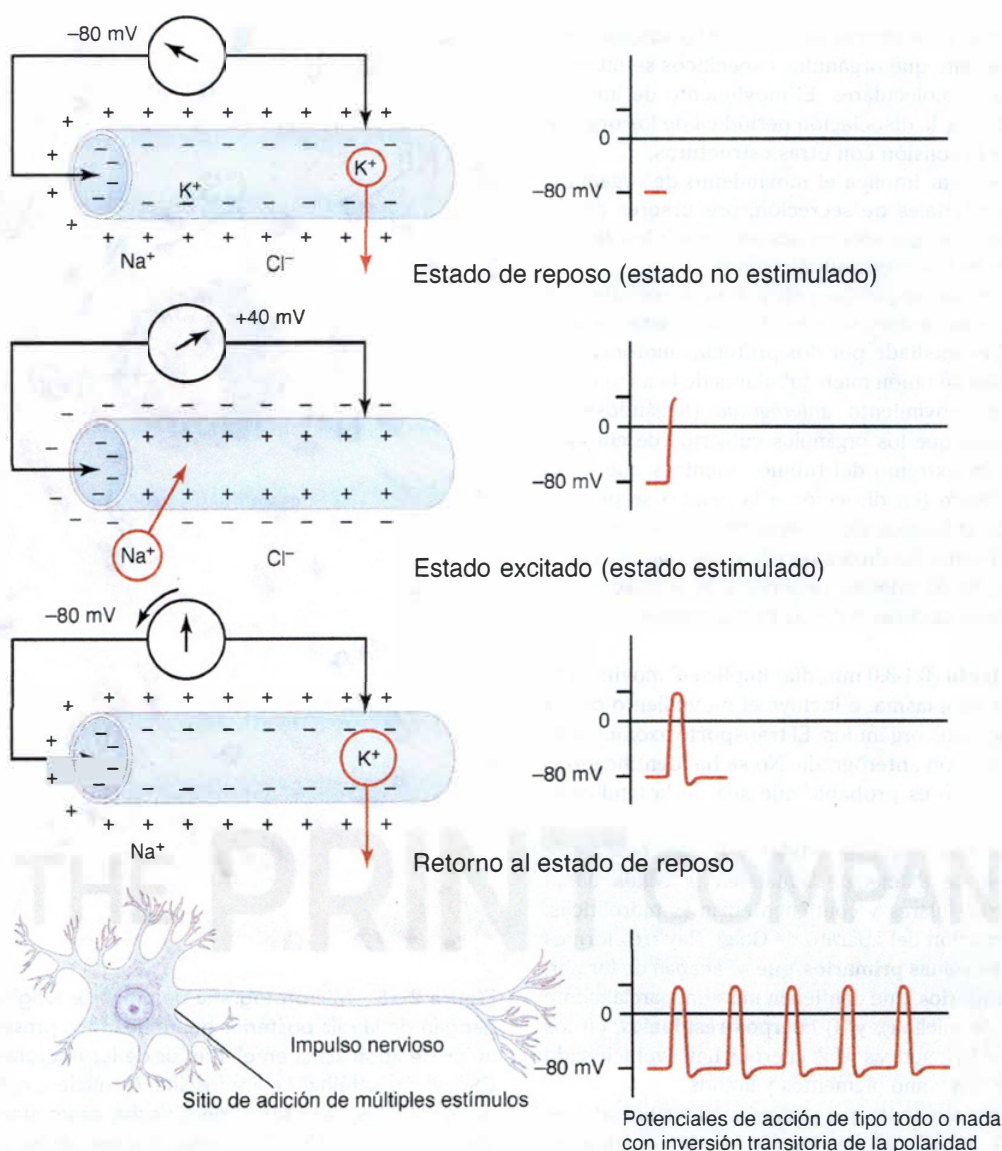


Figura 2-16 Cambios iónicos y eléctricos que se producen en una neurona cuando es estimulada.

La membrana plasmática y la cubierta celular juntas forman una membrana semipermeable que permite la difusión de ciertos iones, pero que restringe la de otros. En la fase de reposo (estado no estimulado), los iones de K^+ difunden a través de la membrana plasmática desde el citoplasma celular hacia los líquidos tisulares (fig. 2-16). La permeabilidad de la membrana a los iones de K^+ es mucho mayor que la de los iones de Na^+ ; por lo tanto, la salida pasiva de K^+ es bastante mayor que la entrada de Na^+ . Lo anterior produce una diferencia de potencial estable de unos -80 mV que puede medirse a lo largo de la membrana plasmática porque el lado interno de la membrana es negativo con respecto al externo. Este potencial se conoce como **potencial de reposo**.

Excitación de la membrana y conducción

En el estado de reposo no estimulado, una fibra nerviosa está polarizada, de modo que el interior es negativo respecto del

exterior. La diferencia de potencial a través de la membrana plasmática (axolema) es de unos -80 mV , lo que se conoce como **potencial de membrana en reposo** (fig. 2-17).

Cuando la célula nerviosa es estimulada (excitación neuronal) por medios eléctricos, mecánicos o químicos, tiene lugar un cambio rápido en la permeabilidad de la membrana frente a los iones de Na^+ , y éstos difunden a través de la membrana plasmática al interior del citoplasma celular desde el líquido tisular. Este efecto hace que la membrana se despolarice de manera progresiva. La entrada súbita de iones de Na^+ , seguida de la alteración de la polaridad, produce un **potencial de acción (PA)**, que es de unos $+40\text{ mV}$. Este potencial es muy breve, de unos 5 ms . El incremento de la permeabilidad de la membrana a los iones de Na^+ cesa rápidamente y aumenta la permeabilidad a los iones de K^+ . Así, los iones de K^+ comienzan a fluir desde el citoplasma celular y vuelven el área localizada de la célula a su estado de reposo.

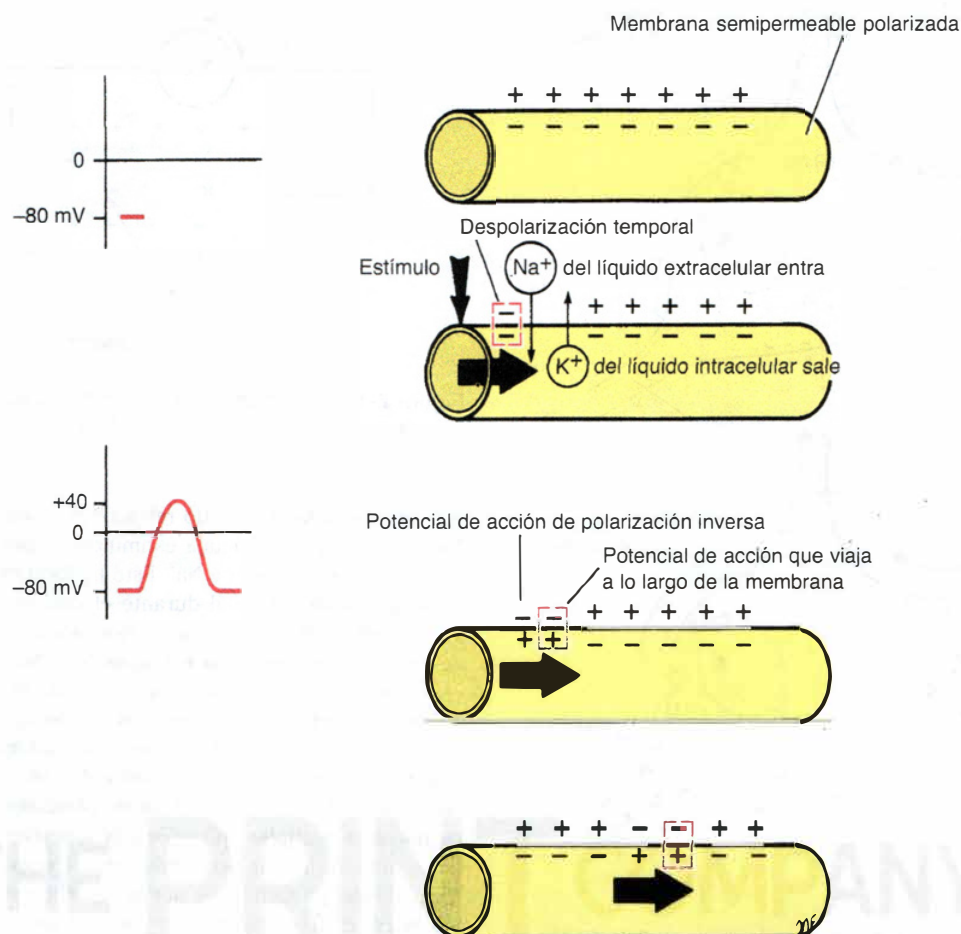


Figura 2-17 Cambios iónicos y eléctricos que se producen en una neurona cuando conduce un impulso.

Un potencial de acción (PA) comienza en el segmento inicial del axón; es una onda autopropagante de negatividad eléctrica que pasa rápidamente a lo largo de la superficie del axolema. Una vez generado, el PA se extiende sobre la membrana plasmática y es conducido a lo largo de las neuritas en forma de **impulso nervioso**. La onda de negatividad eléctrica es iniciada por un estímulo adecuado aplicado a la superficie de la neurona (fig. 2-18). En circunstancias normales, el efecto se produce en el **segmento inicial del axón**, que es la parte más sensible de la neurona. El estímulo altera la permeabilidad de la membrana ante los iones de Na^+ en el punto de estimulación. Ahora, los iones de Na^+ entran rápidamente en el axón (véase fig. 2-17). Los iones positivos fuera del axolema disminuyen rápidamente a cero. Por lo tanto, el potencial de membrana se reduce a cero y se dice que está **despolarizada**. El típico potencial de reposo es de -80 mV entre el exterior de la membrana positivo y el interior; el PA es de unos 140 mV entre el exterior negativo de la membrana y el interior. En los axones de diámetro pequeño, el potencial de acción no puede ser mayor de 40 mV.

El punto cargado negativamente en el exterior del axolema ahora actúa como un estímulo para el axolema cargado positivamente adyacente y, en menos de 1 ms, la polaridad del potencial de reposo adyacente se invierte. El PA ahora

se ha movido a lo largo del axolema desde el punto originalmente estimulado hasta el punto adyacente en la membrana. De esta manera, el PA viaja a lo largo de toda la fibra nerviosa hasta su extremo.

A medida que el PA se mueve a lo largo de la fibra nerviosa, cesa la entrada de iones de Na^+ en el axón, y aumenta la permeabilidad del axolema a los iones de K^+ . Ahora, los iones de K^+ difunden rápidamente fuera del axón porque la concentración es mucho más alta dentro del axón que en el exterior, de modo que se recupera el potencial de membrana de reposo original. La permeabilidad del axolema ahora disminuye y el *status quo* se restaura mediante el transporte activo de los iones de Na^+ fuera del axón y los de K^+ en el axón. La superficie externa del axolema es otra vez eléctricamente positiva en comparación con la superficie interna. Ésta es una descripción simplista de los movimientos de los iones de Na^+ y los de K^+ (para más detalles sobre los canales de Na^+ y K^+ dependientes de voltaje, las bombas de Na^+ y K^+ y los canales de salida de Na^+ y K^+ , consulte un libro de texto de fisiología).

Durante un corto lapso después del paso de un impulso nervioso a lo largo de una fibra nerviosa, mientras el axolema todavía está despolarizado, un segundo estímulo es incapaz de excitar el nervio, por más fuerte que sea. Este lapso se conoce como **período refractario absoluto**. La razón

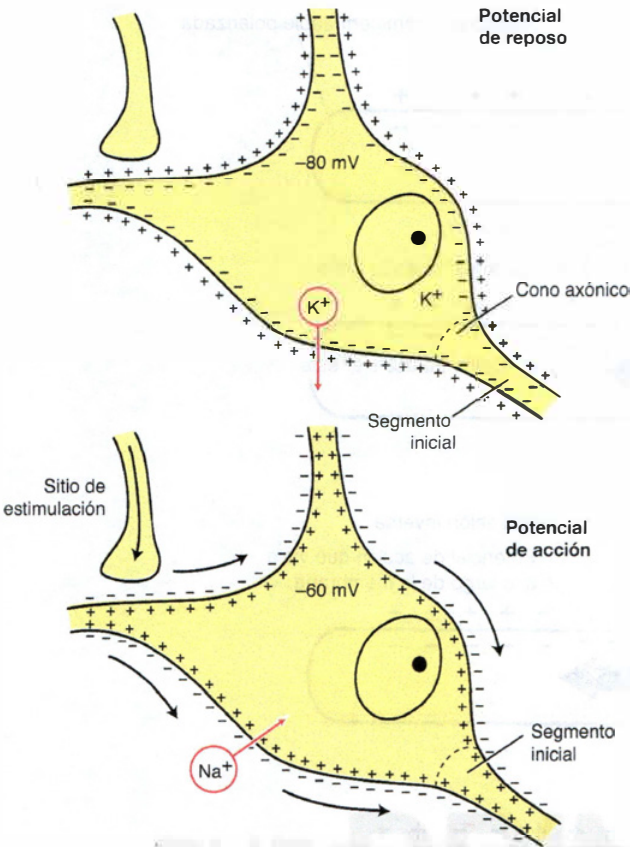


Figura 2-18 Creación del potencial de acción por la llegada de un estímulo desde una sola terminal presináptica. Tenga en cuenta que el potencial de acción generado en el segmento inicial sólo se produce si el umbral de excitación se alcanza en el segmento inicial (tomado de: Snell, R. S. *Clinical neuroanatomy: A review with questions and explanations* [3rd ed., p. 7]. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins).

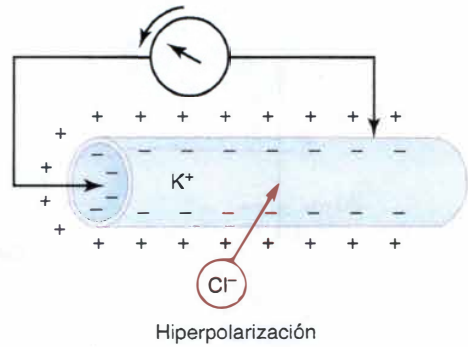


Figura 2-19 Cambios iónicos y eléctricos que se producen en una neurona durante la hiperpolarización.

subyacente para el período refractario es que los canales de Na^+ se inactivan, y ninguna estimulación, por fuerte que sea, abrirá las compuertas de Na^+ . Este período es seguido por un corto intervalo adicional durante el cual la excitabilidad del nervio regresa gradualmente a la normalidad. Este último lapso se conoce como **período refractario relativo**. Por lo tanto, el período refractario hace que un estado excitador continuo del nervio sea imposible y limita la frecuencia de los impulsos.

Cuanto mayor sea la fuerza del estímulo inicial, mayor será la despolarización inicial y más se extenderá al interior de las áreas circundantes de la membrana plasmática. Los estímulos excitatorios múltiples aplicados a la superficie de una neurona dan como resultado una **suma**. Por ejemplo, los estímulos subumbriles pueden pasar por la superficie del cuerpo celular y sumarse en el origen del axón y, así, iniciar un PA. Se considera que los estímulos inhibitorios generan su efecto permitiendo entrada de iones de Cl^- a través de la membrana plasmática al interior de la neurona, produciéndose así hiperpolarización y reduciéndose el estado excitatorio de la célula (fig. 2-19).

La **velocidad de conducción** de una fibra nerviosa es proporcional al área de la sección transversal del axón, con las fibras más gruesas conduciendo más rápidamente que las de diámetro más pequeño (tabla 2-3). En las fibras motoras grandes (fibras α), la velocidad puede alcanzar hasta los 70-120 m/s;

Tabla 2-3 Clasificación de las fibras nerviosas según la velocidad de conducción y el tamaño

Tipo de fibra	Velocidad de conducción (m/s)	Diámetro de las fibras (μm)	Funciones	Mielina	Sensibilidad a los anestésicos locales
Fibras A					
α	70-120	12-20	Motora: musculoesquelética	Sí	Menor
β	40-70	5-12	Sensitiva: tacto, presión, vibración	Sí	
γ	10-50	3-6	Huso muscular	Sí	
δ	6-30	2-5	Dolor (agudo, localizado), temperatura, tacto	Sí	
Fibras B	3-15	≤ 3	Pregangliónicas autónomas	Sí	
Fibras C	0.5-2.0	0.4-1.2	Dolor (difuso, profundo), temperatura, posgangliónicas autónomas	No	Mayor

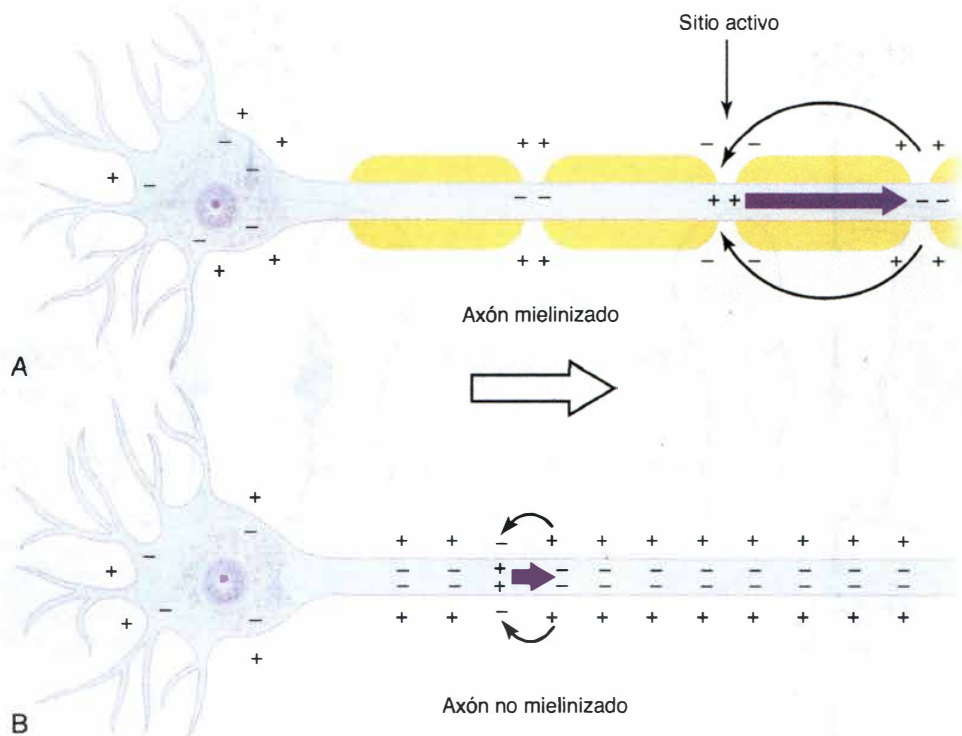


Figura 2-20 Cambios eléctricos que ocurren en el axón mielinizado estimulado (conducción saltatoria) (A) y el axón no mielinizado estimulado (B).

las fibras sensitivas más pequeñas tienen tasas de conducción más lentas.

En las fibras desmielinizadas, el PA pasa continuamente a lo largo del axolema y avanza de forma progresiva a las áreas vecinas de la membrana (fig. 2-20). En las fibras mielinizadas, la presencia de una vaina de mielina sirve como aislante, y pocos iones pueden fluir a través de la vaina. En consecuencia, una fibra nerviosa mielinizada se puede estimular sólo en los nódulos de Ranvier, donde el axón está desnudo y los iones pueden pasar libremente a través de la membrana plasmática entre el líquido extracelular y el axoplasma. En estas fibras, el PA salta de un nódulo al siguiente. El PA en un nódulo establece una corriente en el líquido del tejido circundante, que rápidamente produce la despolarización en el siguiente nódulo. Este salto del PA de un nódulo al siguiente se conoce como **conducción saltatoria**. Se trata de un mecanismo más rápido que el que se encuentra en las fibras desmielinizadas (120 m/s en una fibra mielinizada grande, en comparación con 0.5 m/s en una fibra desmielinizada muy pequeña).

Canales de sodio y potasio

Los canales de sodio y potasio, a través de los cuales ambos iones difunden a través de la membrana plasmática, están formados por moléculas proteicas que se extienden a través de todo el espesor de la membrana celular (fig. 2-21). Es difícil explicar la razón por la que un canal particular permite el paso de iones de K^+ mientras que excluye los de Na^+ . La selectividad no puede deberse al diámetro de los iones, ya que el ion de K^+ es más grande que el de Na^+ . Sin embargo, el movimiento de los iones en una solución depende no sólo

del tamaño de éste, sino también del tamaño de la cubierta de agua que lo rodea. Los iones de K^+ tienen campos eléctricos más débiles que los de Na^+ ; por lo tanto, los iones de K^+ atraen menos agua que los de Na^+ . Así, los iones de K^+ se comportan como si fueran más pequeños que los de Na^+ . Sin embargo, esta explicación fisicoquímica no justifica completamente por qué un canal es selectivo. Los canales pueden tener regiones estrechas en su longitud, que actúan como tamices o filtros moleculares. Los iones también pueden participar en interacciones electrostáticas con los residuos de aminoácidos que recubren las paredes del canal.

Las proteínas del canal iónico son relativamente estables, pero existen en por lo menos dos estados de conformación: los estados funcionales abierto y cerrado. El mecanismo responsable de la apertura y el cierre de un canal no se comprende bien, pero puede considerarse como una compuerta. La **compuerta** puede implicar la torsión y distorsión del canal, creando así una luz más ancha o más estrecha. Parece que la activación se produce en respuesta a estímulos como el cambio de voltaje, la presencia de un ligando o el estiramiento y la presión.

En el estado no estimulado, las compuertas de los canales de potasio se abren más que las de los canales de sodio, que se encuentran casi cerradas. Esto permite que los iones de K^+ se difundan fuera del citoplasma celular más fácilmente que los de Na^+ . En el estado estimulado, las compuertas de los canales de sodio están abiertas al principio; luego, las compuertas de los canales de potasio se abren y las de los canales de sodio están casi cerradas de nuevo. Se postula que la apertura y el cierre de estos canales producen la despolarización y la repolarización de la membrana plasmática.

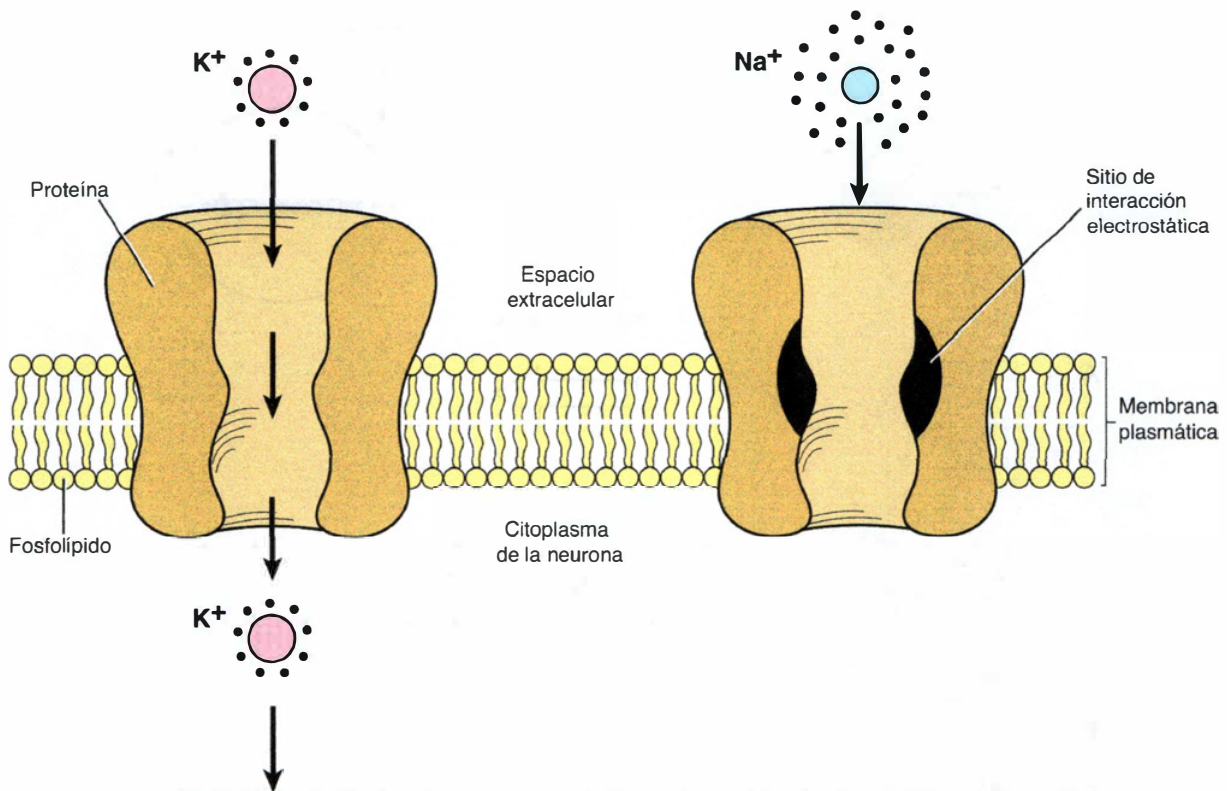


Figura 2-21 Permeabilidad iónica de la membrana plasmática. En el diagrama se muestran las interacciones de los iones con el agua, la bicapa lipídica de la membrana y los canales iónicos.

Prolongaciones de las células nerviosas

Las neuritas (las prolongaciones de una célula nerviosa) pueden dividirse en dendritas y axones.

Las **dendritas** son las prolongaciones cortas del cuerpo celular (fig. 2-22). Su diámetro se afina a medida que se aleja del cuerpo celular, y a menudo se ramifican de forma profusa. En muchas neuronas, las ramas más finas tienen un gran número de pequeñas proyecciones llamadas **espinas dendríticas**. El citoplasma de las dendritas se parece mucho al del cuerpo celular y contiene gránulos de Nissl, mitocondrias, microtúbulos, microfilamentos, ribosomas y REL. Las dendritas son extensiones del cuerpo celular que aumentan la superficie para la recepción de los axones de otras neuronas. Esencialmente, conducen el impulso nervioso hacia el cuerpo celular.

Durante las primeras fases del desarrollo embrionario hay una sobreproducción de dendritas. Más adelante, disminuyen en número y tamaño como respuesta a una alteración de la demanda funcional por los axones aferentes. Hay pruebas de que las dendritas permanecen plásticas durante toda la vida y se alargan, ramifican o contraen como respuesta a la actividad aferente.

El **axón** es la prolongación más larga del cuerpo celular. Surge de una pequeña elevación cónica en el cuerpo celular, desprovista de gránulos de Nissl, llamada **cono axónico** (fig. 2-23; véase también fig. 2-8). A veces se origina un axón a partir de la parte proximal de una dendrita. El axón es tubular y su diámetro es uniforme; tiende a tener una superficie lisa.

Los axones no suelen ramificarse en la proximidad del cuerpo celular; puede haber ramas colaterales en toda su longitud. Poco antes de su terminación, los axones se dividen en general de modo profuso. Los extremos distales de las ramas terminales de los axones se hallan con frecuencia agrandados; se conocen como **terminales** (fig. 2-24). Algunos axones (especialmente los de los nervios autónomos) muestran cerca de su terminación una serie de ensanchamientos que se asemejan a una hilera de cuentas; estos abultamientos se conocen como **varicosidades**.

Los axones pueden ser muy cortos (0.1 mm), como se observa en muchas neuronas del sistema nervioso central, o extraordinariamente largos (3 m), como se ve cuando se extienden desde un receptor periférico en la piel de un dedo del pie hasta la médula espinal y de ahí al cerebro.

El diámetro de los axones varía de manera considerable según las diferentes neuronas. Los de mayor diámetro conducen los impulsos rápidamente y los de diámetro más pequeño conducen los impulsos con gran lentitud.

La membrana plasmática unida al axón se conoce como **axolema**; el citoplasma del axón es el **axoplasma**. El axoplasma se diferencia del citoplasma del cuerpo celular por no contener gránulos de Nissl ni aparato de Golgi. No tiene sitios para la síntesis de proteínas, es decir, ni ARN ni ribosomas. Así, la supervivencia del axón depende del transporte de sustancias a partir de los cuerpos celulares.

El **segmento inicial** del axón comprende los primeros 50-100 μm una vez que ha abandonado el cono axónico del

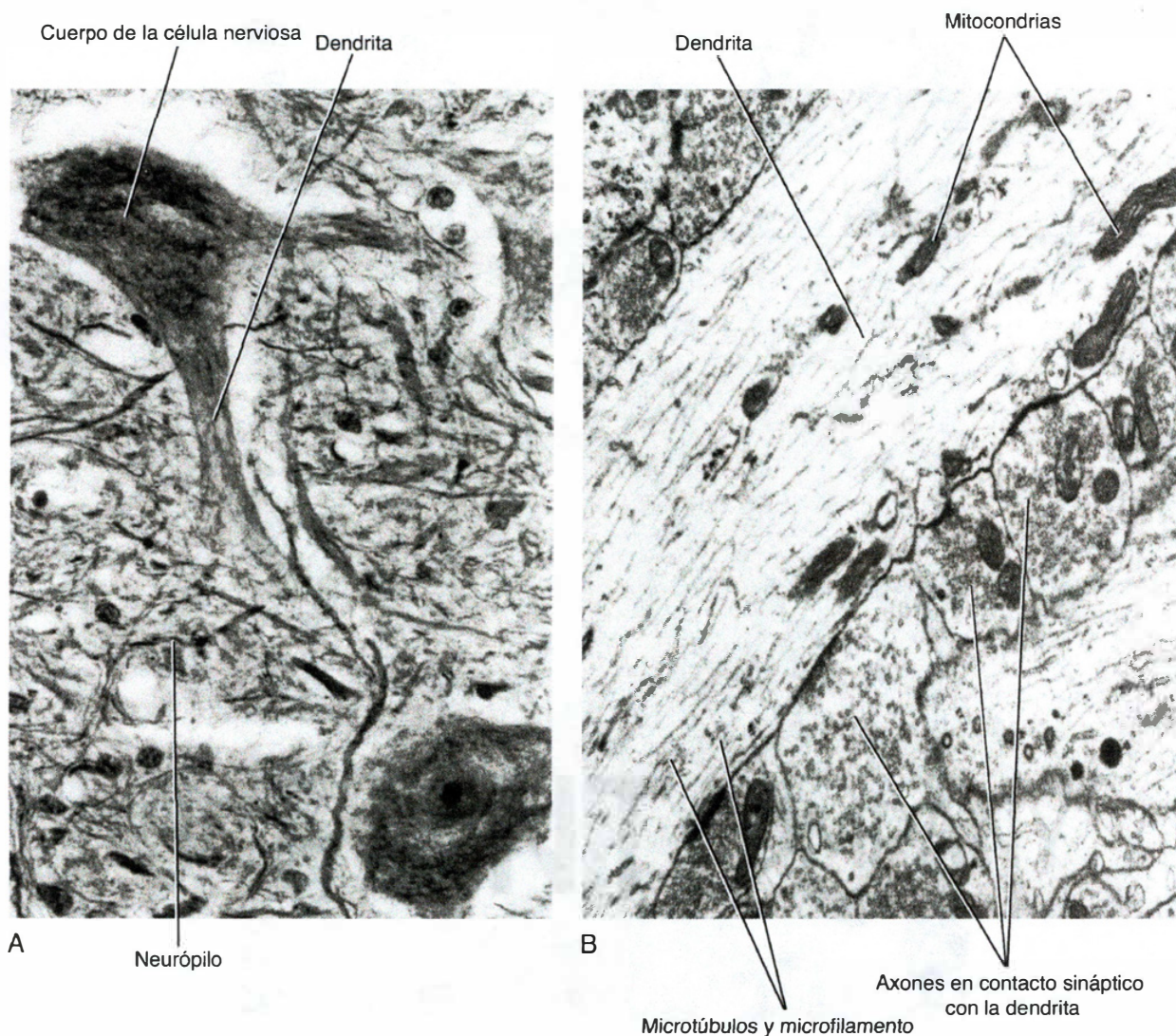


Figura 2-22 **A.** Microfotografía óptica de una neurona motora en el cuerno anterior de la médula espinal. **B.** Microfotografía electrónica de una dendrita que muestra la sinapsis axodendrítica (cortesía de: Dr. J. M. Kerns).

cuerpo de la célula nerviosa (véase fig. 2-23). Ésta es la parte más excitable del axón, y es el lugar en el que se origina el potencial de acción. Es importante recordar que, en condiciones normales, un PA no se origina en la membrana plasmática del cuerpo celular, sino que siempre lo hace en el segmento inicial.

Un axón conduce siempre los impulsos alejándolos del cuerpo celular. Los axones de las células de los ganglios sensitivos espinales son una excepción; aquí, la neurita larga, que es indistinguible de un axón, lleva el impulso hacia el cuerpo celular (véase p. 33).

Transporte axónico

Los materiales son transportados desde el cuerpo celular hasta las terminaciones axónicas (**transporte anterógrado**) y, en menor medida, en la dirección opuesta (**transporte retrógrado**).

El **transporte anterógrado rápido** de 100-400 mm/día hace referencia al transporte de proteínas y de sustancias transitorias o de sus precursores. El **transporte anteró-**

grado lento de 0.1-3 mm/día hace referencia al transporte del axoplasma e incluye a los microfilamentos y microtúbulos.

El **transporte retrógrado** explica cómo es que los cuerpos celulares de las células nerviosas responden a los cambios en el extremo distal de los axones. Por ejemplo, los receptores del factor de crecimiento activado pueden ser transportados a lo largo del axón hasta su sitio de acción en el núcleo. Las vesículas pinocitóticas que se originan en las terminaciones axónicas pueden ser devueltas rápidamente al cuerpo celular. Los orgánulos desgastados pueden ser devueltos al cuerpo celular para su degradación por los lisosomas.

El transporte axónico es llevado a cabo por los microtúbulos ayudados por los microfilamentos.

Sinapsis

El sistema nervioso está formado por un gran número de neuronas conectadas entre sí para formar vías de conducción

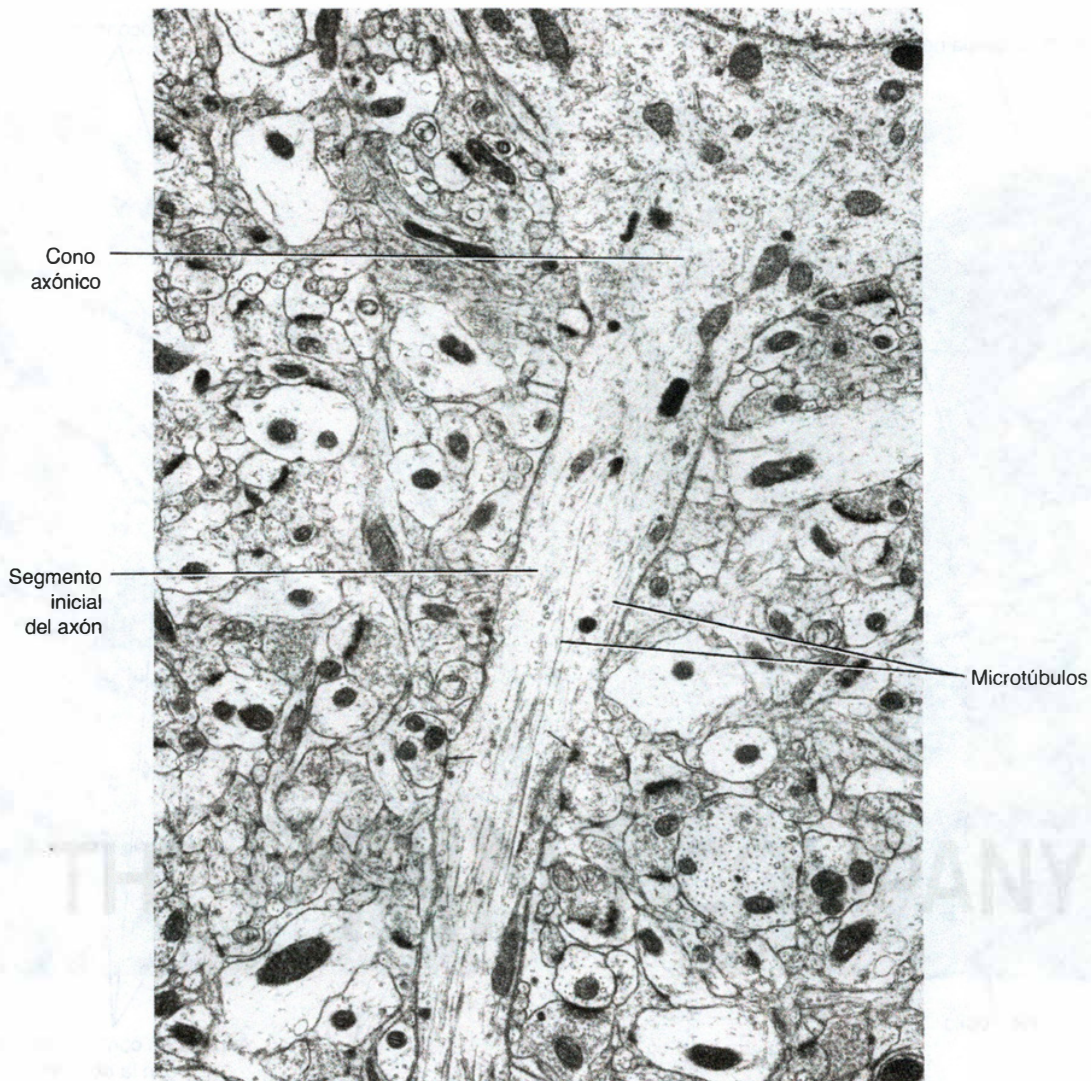


Figura 2-23 Microfotografía electrónica de una sección longitudinal de una neurona de la corteza cerebral que muestra la estructura detallada de la región del cono axónico y el segmento inicial del axón. Obsérvese la ausencia de gránulos de Nissl (retículo endoplasmático rugoso) en el cono axónico y la presencia de numerosos microtúbulos en el axoplasma. Observe también las terminales axónicas (flechas) que forman sinapsis axoaxónicas con el segmento inicial del axón (cortesía de: Dr. A. Peters).

funcionales. El sitio en el que dos neuronas (o una neurona y el músculo esquelético o una célula glandular) se ponen en estrecha proximidad y se produce la comunicación inter-neuronal funcional se conoce como **sinapsis** (fig. 2-25). La mayoría de las neuronas realizan conexiones sinápticas con unas 1 000 o más neuronas, y pueden recibir hasta 10 000 conexiones de otras neuronas. La comunicación en una sinapsis en condiciones fisiológicas tiene lugar únicamente en una dirección. Hay varias formas de sinapsis. El tipo más habitual es el que se da entre un axón de una neurona y la dendrita o el cuerpo celular de una segunda neurona. En la medida en que el axón se aproxima a la sinapsis, puede tener una expansión terminal (botón terminal) o puede tener una serie de

expansiones (botón de transmisión), cada una de las cuales establece contacto sináptico. En otros tipos de sinapsis, como las axoaxónicas, el axón establece contacto sináptico sobre el segmento inicial de otro axón (proximal al lugar en que comienza la vaina de mielina) o puede haber sinapsis entre expansiones terminales de diferentes neuronas. Según el sitio de la sinapsis, se conocen como **axodentríticas**, **axosomáticas** o **axoaxónicas**.

La forma en la que termina un axón varía considerablemente en las diferentes partes del sistema nervioso. Por ejemplo, un axón único puede terminar en una neurona única, o un axón único puede establecer contacto con múltiples neuronas, como en el caso de las fibras paralelas de la corteza cerebe-

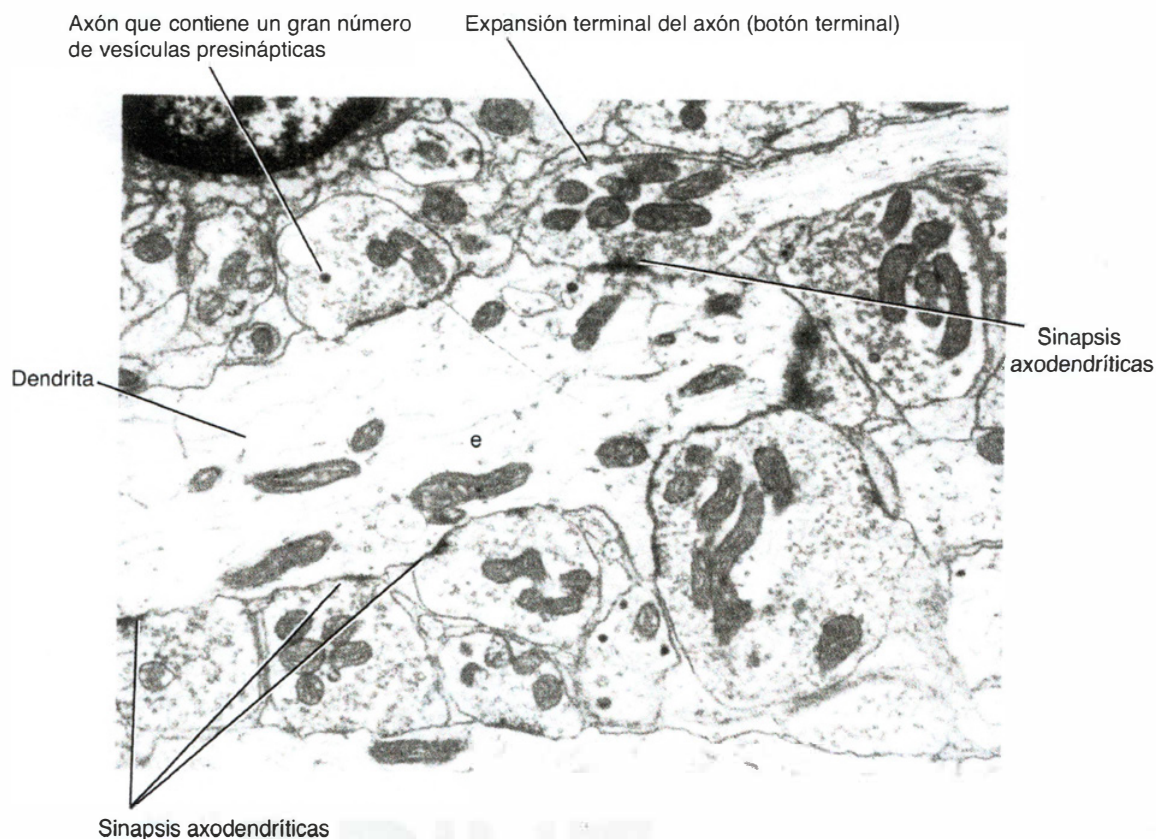


Figura 2-24 Microfotografía electrónica que muestra múltiples sinapsis axodendríticas. Obsérvese la presencia de un gran número de vesículas presinápticas dentro de los axones. La definición ha llegado a incluir el sitio en el que una neurona se acerca mucho a una célula muscular esquelética y se produce una comunicación funcional (cortesía de: Dr. J. M. Kerns).

losa que establecen sinapsis con múltiples células de Purkinje. Del mismo modo, una sola neurona puede tener uniones sinápticas con axones de muchas neuronas diferentes. La disposición de estas sinapsis determina los medios por los que una neurona puede ser estimulada o inhibida. Las **espinas sinápticas**, extensiones de la superficie de la neurona, forman sitios receptores para el contacto sináptico con botones aferentes.

Hay dos tipos de sinapsis: las químicas y las eléctricas. La mayoría de las sinapsis son químicas, en las cuales una sustancia química, el **neurotransmisor**, pasa a través del espacio estrecho entre las células y se fija a una molécula proteica en la membrana postsináptica denominada **receptor**.

En la mayoría de las sinapsis químicas puede haber varios neurotransmisores. Un neurotransmisor suele ser el activador principal, y actúa directamente en la membrana postsináptica, mientras que los otros transmisores funcionan como moduladores y modifican la actividad del transmisor principal.

Sinapsis químicas

Al estudio con el microscopio electrónico, las sinapsis se observan como áreas de especialización estructural (fig. 2-26; véase también fig. 2-24). Las superficies opuestas de la expansión axónica terminal y la neurona se denominan **membranas presináptica y postsináptica**, respectivamente, y se encuentran separadas por una **hendidura sináptica** que mide unos

20-30 nm de ancho. Las membranas presináptica y postsináptica están engrosadas, y el citoplasma adyacente bajo ellas muestra una mayor densidad. En la cara presináptica, el citoplasma se divide en grupos: en la cara postsináptica, la densidad se extiende con frecuencia en un **retículo subsináptico**. En el citoplasma, cerca de la membrana presináptica, hay **vesículas presinápticas**, mitocondrias y algunos lisosomas (véase fig. 2-26). En la porción postsináptica, el citoplasma contiene con frecuencia cisternas paralelas. La hendidura sináptica contiene polisacáridos.

La terminal presináptica tiene muchas vesículas presinápticas pequeñas que contienen moléculas de uno o más neurotransmisores. Las vesículas se fusionan con la membrana presináptica y liberan el o los neurotransmisores en la hendidura sináptica por un proceso de exocitosis (fig. 2-27).

Cuando las sinapsis se forman por primera vez en el embrión, se ven como pequeñas zonas densas separadas por una hendidura sináptica. Después, maduran en estructuras bien diferenciadas. La presencia de sinapsis indiferenciadas simples en el sistema nervioso posnatal ha llevado a sugerir que se pueden desarrollar sinapsis según lo requerido y que posiblemente sufran atrofia cuando son redundantes. Esta plasticidad de las sinapsis puede ser de gran importancia en el proceso de aprendizaje y en el desarrollo y el mantenimiento de la memoria.

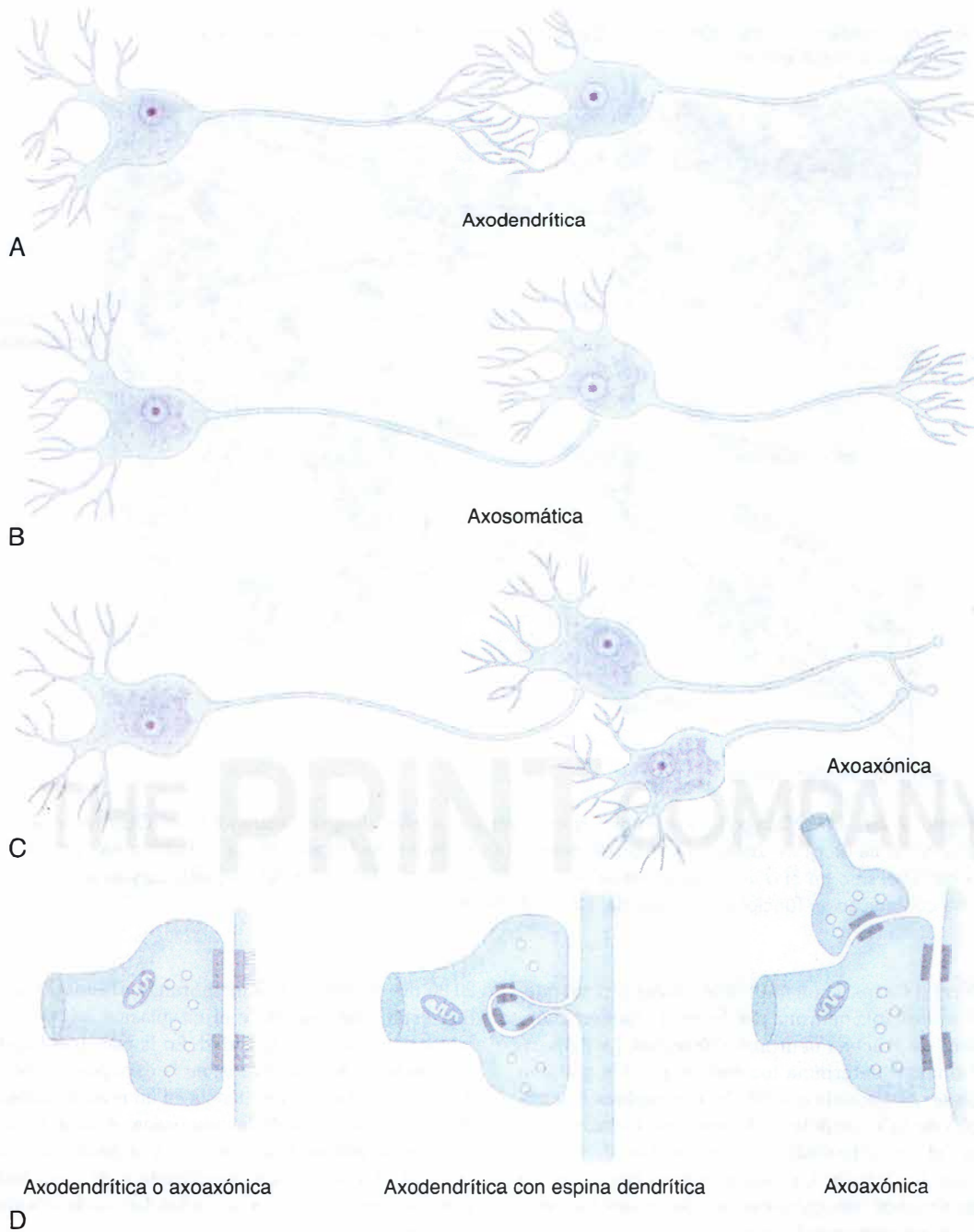


Figura 2-25 A-D. Diferentes tipos de sinapsis químicas.

Neurotransmisores

Las vesículas presinápticas y mitocondrias tienen un papel clave en la liberación de las sustancias neurotransmisoras en las sinapsis. Las vesículas contienen la sustancia neurotransmisora que se libera en la hendidura sináptica; las mitocondrias proporcionan trifosfato de adenosina (ATP, *adenosine triphosphate*) para la síntesis de nueva sustancia transmisora.

La mayoría de las neuronas producen y liberan sólo un transmisor principal en todas sus terminaciones nerviosas. Por ejemplo, la acetilcolina (ACh) es ampliamente utilizada como transmisor por diferentes neuronas en las partes central

y periférica del sistema nervioso, mientras que las neuronas de la sustancia negra liberan dopamina. La glicina, otro neurotransmisor, se encuentra principalmente en las sinapsis de la médula espinal.

Las siguientes sustancias químicas actúan como neurotransmisores (aunque hay muchas más): ACh, noradrenalina, adrenalina, dopamina, glicina, serotonina, ácido γ -aminobutírico (GABA), encefalinas, sustancia P y ácido glutámico.

Todas las uniones neuromusculares utilizan sólo ACh como neurotransmisor, mientras que las sinapsis interneuronales utilizan una gran variedad de neurotransmisores.

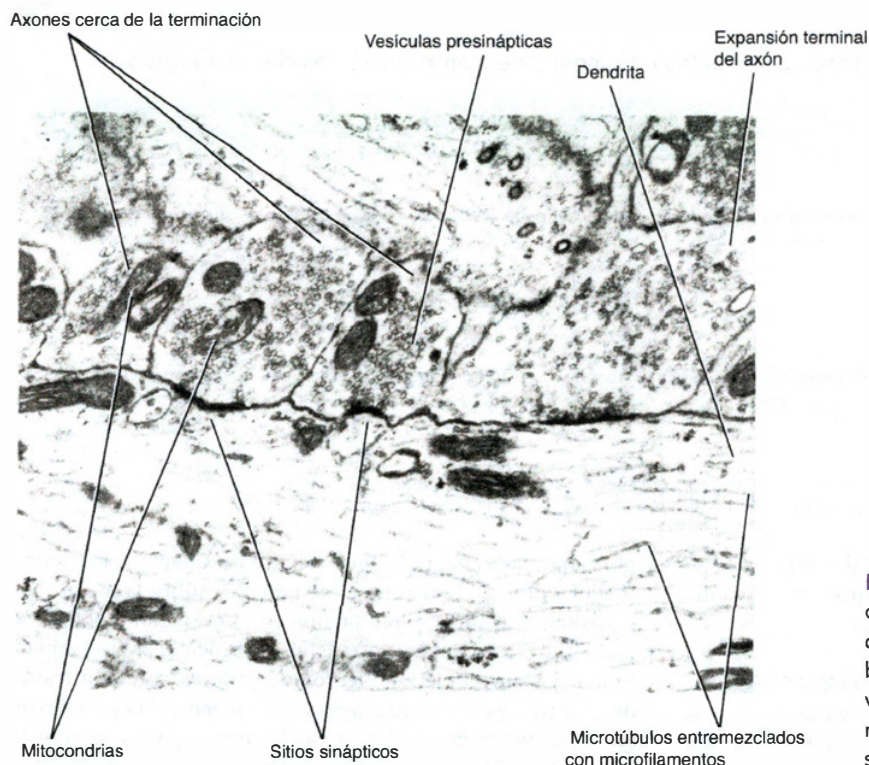


Figura 2-26 Microfotografía electrónica de alta potencia de sinapsis axodendríticas que muestra el engrosamiento de las membranas celulares en los sitios sinápticos, las vesículas presinápticas y la presencia de mitocondrias dentro de los axones cerca de su terminación (cortesía de: Dr. J. M. Kerns).

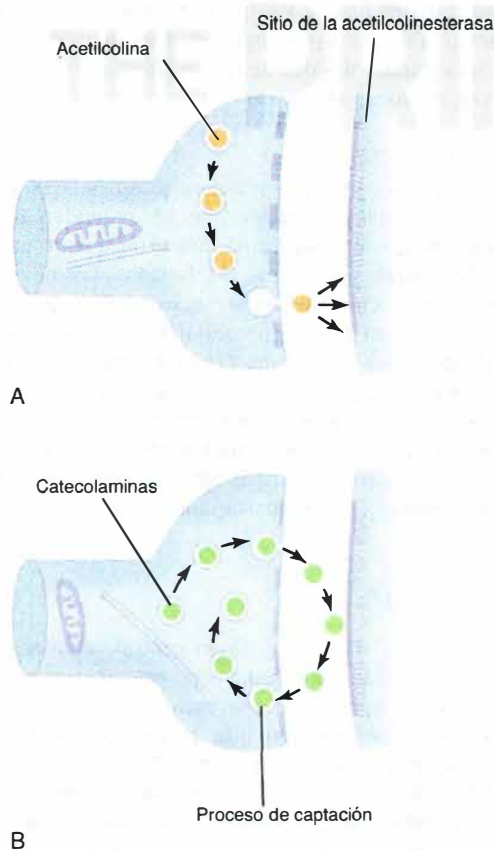


Figura 2-27 Liberación de neurotransmisores. **A.** Acetilcolina. **B.** Catecolaminas.

ACCIÓN DE LOS NEUROTRANSMISORES

Todos los neurotransmisores son liberados de sus terminaciones nerviosas con la llegada del potencial de acción. Éste da lugar a una entrada de iones de Ca^{2+} , que hace que las vesículas sinápticas se fusionen con la membrana presináptica. A continuación, los neurotransmisores son expulsados al líquido extracelular en la hendidura sináptica. Una vez en la hendidura, difunden a través de ella y llegan a la membrana postsináptica. Ahí, logran su objetivo aumentando o disminuyendo el potencial de reposo de la membrana postsináptica durante un período breve.

Las proteínas receptoras de la membrana postsináptica se unen a la sustancia transmisora y experimentan un cambio inmediato en su conformación que abre el canal iónico, generándose un potencial postsináptico excitador (PPSE) inmediato pero breve, o un potencial postsináptico inhibitor (PPSI). Se observa una rápida excitación con ACh (nicotínicos) y L-glutamato, o una inhibición con GABA (tabla 2-4). Otras proteínas receptoras se unen a la sustancia transmisora y activan un sistema de segundo mensajero, por lo general mediante un transductor molecular, una proteína G. Estos receptores tienen un período de latencia más prolongado, y la duración de la respuesta puede ser de varios minutos o más. Algunos buenos ejemplos de este tipo de transmisores son la ACh (muscarínicos), la serotonina, la histamina, los neuropéptidos y la adenosina, a los que con frecuencia se conocen como *neuromoduladores* (véase Acción de los neuromoduladores).

Los efectos excitadores e inhibidores sobre la membrana postsináptica de la neurona dependen de la suma de las respuestas postsinápticas en las diferentes sinapsis. Si el efecto global es de despolarización, la neurona es excitada, y comienza un PA en el segmento inicial del axón, y un impulso

Tabla 2-4 Ejemplos de neurotransmisores principales (clásicos) y neuromoduladores de las sinapsis

Neuromediadores*	Función	Mecanismos del receptor	Mecanismos iónicos	Ubicación
Neurotransmisores principales				
ACh (nicotínicos), L-glutamato	Excitación rápida	Receptores de los canales iónicos	Abren el canal catiónico (PPSE rápido)	Principales sistemas sensitivos y motores
GABA	Inhibición rápida		Abre el canal iónico de Cl ⁻ (PPSI rápido)	
Neuromoduladores				
ACh (muscarínicos), serotonina, histamina, adenosina	Modulación y modificación de la actividad	Receptores acoplados a la proteína G	Abren y cierran los canales de K ⁺ o Ca ²⁺ (PPSI lentos y PPSE lentos)	Sistemas que controlan la homeostasis

*Obsérvese que estos son sólo algunos ejemplos de un número cada vez mayor de neuromediadores conocidos.
ACh, acetilcolina; GABA, ácido γ-aminobutírico; PPSE, potencial postsináptico excitatorio; PPSI, potencial postsináptico inhibitorio.

nervioso se desplaza a lo largo del axón. Si, por otra parte, el efecto global es de hiperpolarización, la neurona resulta inhibida y no se origina impulso nervioso alguno.

DISTRIBUCIÓN Y DESTINO DE LOS NEUROTRANSMISORES
La distribución de los neurotransmisores varía según las diferentes partes del sistema nervioso. La ACh, por ejemplo, se encuentra en la unión neuromuscular en los ganglios autónomos y en las terminaciones nerviosas parasimpáticas. En el SNC, las motoneuronas colaterales a las **células de Renshaw** son colinérgicas. En el hipocampo, en las vías reticulares ascendentes y las fibras aferentes para los sistemas visual y auditivo, los neurotransmisores también son colinérgicos.

La **noradrenalina** se encuentra en las terminaciones nerviosas simpáticas. En el sistema nervioso central, se encuentra en altas concentraciones en el hipotálamo. La **dopamina** se halla en concentraciones elevadas en diferentes partes del SNC, como en los núcleos (ganglios) de la base.

El efecto producido por un neurotransmisor está limitado por su destrucción o reabsorción. Por ejemplo, en el caso de la ACh, el efecto que ejerce sobre las neuronas se ve limitado por la destrucción del neurotransmisor en la hendidura sináptica por la enzima **acetilcolinesterasa** (AChE) (véase fig. 2-27). Sin embargo, con las **catecolaminas**, el efecto está limitado por el retorno del transmisor a la terminación nerviosa presináptica.

Neuromoduladores

Es interesante destacar que muchas sinapsis introducen sustancias diferentes de los neurotransmisores principales desde la membrana presináptica al interior de la hendidura sináptica. Estas sustancias son capaces de modular y modificar la actividad de la neurona postsináptica y reciben la denominación de **neuromoduladores**.

ACCIÓN DE LOS NEUROMODULADORES

Los neuromoduladores pueden coexistir con el principal neurotransmisor en una única sinapsis. En general, pero no siempre, los neuromoduladores se hallan en vesículas presinápticas diferentes. Aunque los principales neurotransmisores tienen un efecto breve y rápido en la membrana

postsináptica al liberarse en la hendidura sináptica, los neuromoduladores no tienen un efecto directo sobre la membrana postsináptica. Más bien favorecen, prolongan, inhiben o limitan el efecto del neurotransmisor principal sobre la membrana postsináptica. Los neuromoduladores actúan a través de un sistema de segundo mensajero, en general por medio de un transductor molecular, como la proteína G, y alteran la respuesta del receptor al neurotransmisor. En un área determinada del sistema nervioso, muchas neuronas aferentes diferentes pueden liberar varios neuromoduladores distintos que afectan la neurona postsináptica. Esta disposición puede llevar a una amplia variedad de respuestas, dependiendo de la entrada de neuronas aferentes.

Sinapsis eléctricas

Las **sinapsis eléctricas** son uniones intercelulares comunicantes que contienen canales que se extienden desde el citoplasma de la neurona presináptica al de la neurona postsináptica. Son infrecuentes en el SNC humano. Las neuronas se comunican eléctricamente; no hay un transmisor químico. Los canales que forman puentes permiten que se produzca el flujo de corriente iónica desde una célula a otra con un mínimo retraso. En las sinapsis eléctricas, la rápida diseminación de la actividad desde una neurona a otra asegura que un grupo de neuronas que desarrollan una función idéntica actúen en conjunto. Las sinapsis eléctricas también tienen la ventaja de ser bidireccionales; las sinapsis químicas no lo son.

NEUROGLÍA

Las neuronas del sistema nervioso central están sostenidas por diversas variedades de células no excitables que, en conjunto, reciben el nombre de **neuroglía** (fig. 2-28). Las células neurogliales en general son más pequeñas que las neuronas y las superan en número de cinco a diez veces; representan casi la mitad del volumen total del encéfalo y la médula espinal.

Existen cuatro tipos de células neurogliales: 1) astrocitos, 2) oligodendrocitos, 3) microglía y 4) células ependimarias. En la tabla 2-5 se presenta un resumen de las características estructurales, la localización y las funciones de las diferentes células neurogliales.

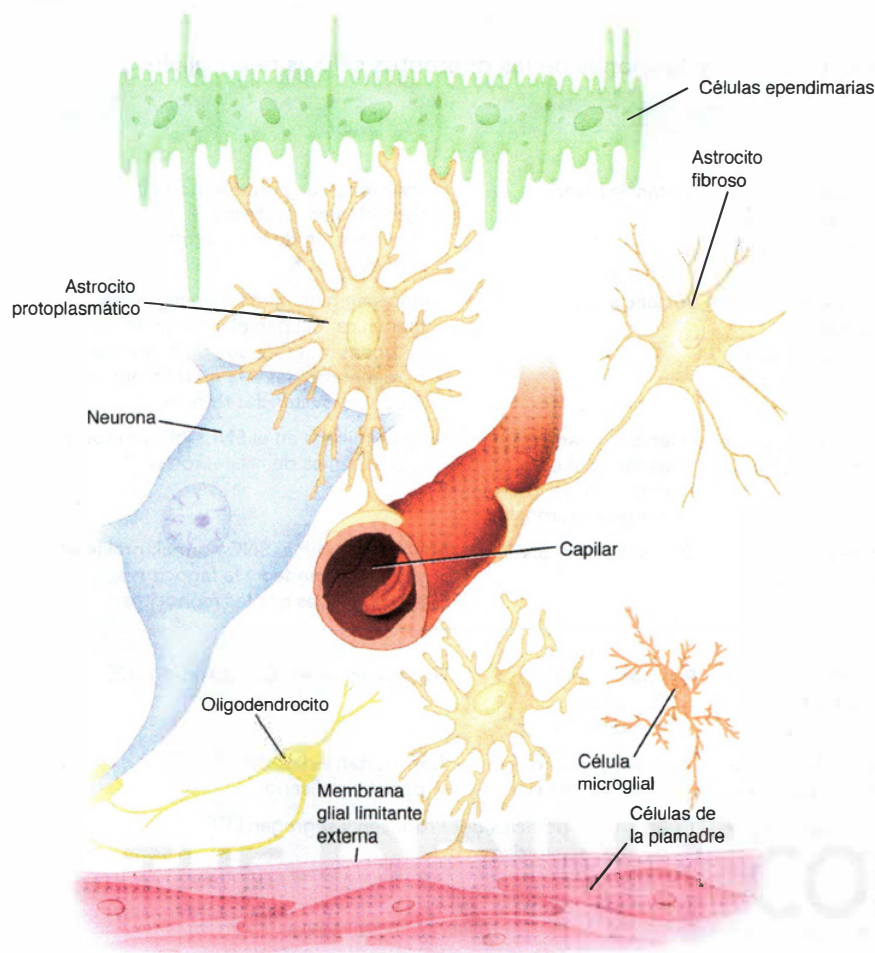


Figura 2-28 Representación esquemática de la disposición de diferentes tipos de células neurogliales.

Astroцитos

Los astrocitos tienen pequeños cuerpos celulares con prolongaciones que se ramifican y que se extienden en todas direcciones. Hay dos tipos de astrocitos: los fibrosos y los protoplasmáticos.

Los **astrocitos fibrosos** se encuentran principalmente en la sustancia blanca, donde sus prolongaciones pasan entre las fibras nerviosas (fig. 2-29). Cada prolongación es larga, delgada, lisa y no muy ramificada. Los cuerpos celulares y las prolongaciones contienen numerosos filamentos en su citoplasma.

Los **astrocitos protoplasmáticos** se encuentran principalmente en la sustancia gris, donde sus prolongaciones pasan entre los cuerpos de las células nerviosas (figs. 2-30 y 2-31). Las prolongaciones son más cortas, más gruesas y más ramificadas que las de los astrocitos fibrosos; sus citoplasmas contienen menos filamentos que los de los astrocitos fibrosos.

Muchas de las prolongaciones de los astrocitos terminan en expansiones sobre los vasos sanguíneos (pies perivasculares), donde forman una cubierta casi total sobre la super-

ficie externa de los capilares. Muchas de las prolongaciones astrocíticas se hallan entrelazadas en las superficies externa e interna del SNC, donde forman las **membranas limitantes neurogliales externa e interna**. Así, la membrana limitante externa se encuentra por debajo de la piamadre, mientras que la limitante interna está situada debajo del epéndimo que recubre los ventrículos cerebrales y el conducto ependimario o conducto central de la médula espinal.

Las prolongaciones astrocíticas se encuentran también en grandes cantidades alrededor del segmento inicial de la mayoría de los axones, y en los segmentos desnudos de los axones, en los nódulos de Ranvier. Las terminaciones axónicas en muchos sitios se hallan separadas de otras células nerviosas y de sus prolongaciones por una cubierta de prolongaciones astrocíticas.

Funciones de los astrocitos

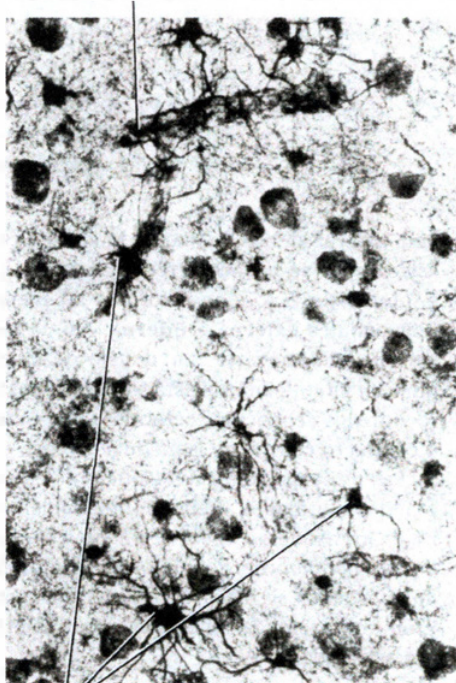
Los astrocitos, con sus prolongaciones ramificadas, forman un almacén de sostén para las células nerviosas y las fibras nerviosas. Sus prolongaciones se acoplan funcionalmente en

Tabla 2-5 Características estructurales, ubicación y funciones de las diferentes células neurogliales

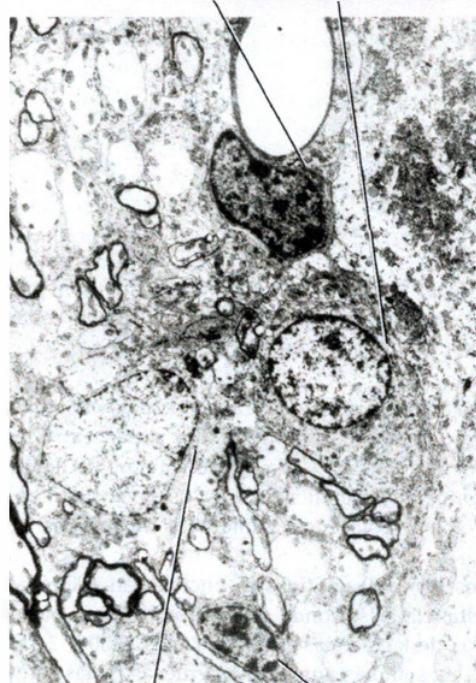
Células neurogliales	Estructura	Ubicación	Función
Astrocitos			
Fibrosos	Cuerpos celulares pequeños, prolongaciones largas y delgadas, filamentos citoplasmáticos, pies perivascularales	Sustancia blanca	Proporcionan un armazón de sostén, son aislantes eléctricos, limitan la diseminación de los neurotransmisores, captan iones K^+
Protoplasmáticos	Cuerpos celulares pequeños, prolongaciones cortas y gruesas, muchas ramas, pocos filamentos citoplasmáticos, pies perivascularales	Sustancia gris	Almacenan glucógeno, tienen función fagocítica, ocupan el lugar de las neuronas muertas, son un conducto para metabolitos o la materia prima. Producen sustancias tróficas
Oligodendrocitos	Cuerpos celulares pequeños, pocas prolongaciones delicadas, sin filamentos citoplasmáticos	Hileras a lo largo de las fibras mielínicas, alrededor de los cuerpos neuronales	Forman mielina en el SNC, influyen sobre la bioquímica de las neuronas
Microglía	Células más pequeñas de la neuroglía, ramas onduladas con espinas	Dispersa por el SNC	Son inactivas en el SNC normal, proliferan en la enfermedad y la fagocitosis, acompañadas por los monocitos
Epéndimo			
Ependimocitos	De forma cuboide o cilíndrica, con cilios y microvellosidades; uniones intercelulares comunicantes	Revisten ventrículos, conducto ependimario	Hacen circular el LCE, absorben LCE
Tanicitos	Prolongaciones basales largas, con pies terminales en los capilares	Revisten el piso del tercer ventrículo	Transportan sustancias del LCE al sistema portal hipofisario
Células epiteliales coroides	Lados y bases que forman pliegues, uniones estrechas	Cubren las superficies de los plexos coroides	Producen y segregan LCE

LCE, líquido cerebroespinal; SNC, sistema nervioso central.

Capilar con prolongaciones de los pies astrocíticos

**A** Astrocitos fibrosos

Célula microglial Oligodendrocito

**B** Astrocito Célula microglial**Figura 2-29** **A.** Microfotografía de un corte de sustancia gris de la médula espinal que muestra astrocitos fibrosos. **B.** Microfotografía electrónica que muestra un astrocito (cortesía de: Dr. J. M. Kerns).

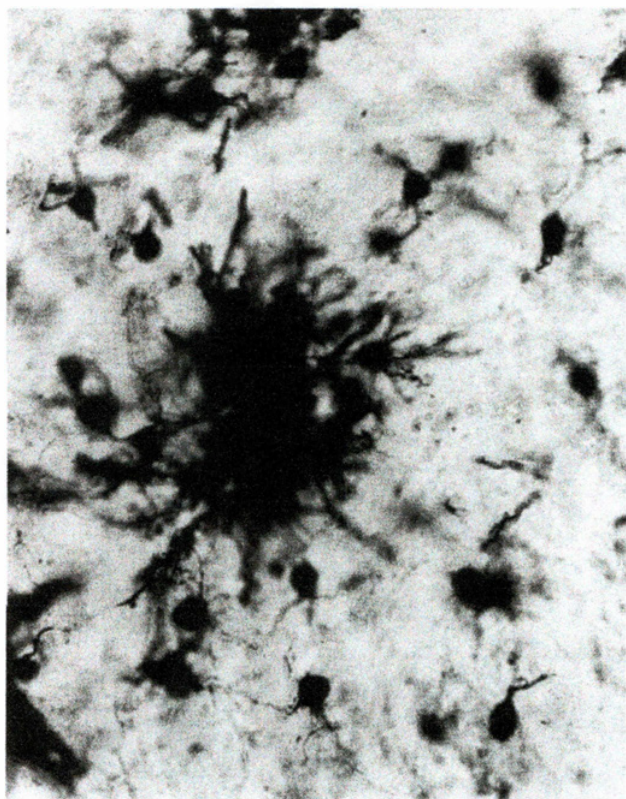


Figura 2-30 Microfotografía de un astrocito protoplasmático en la corteza cerebral.

las uniones intercelulares comunicantes. En el embrión, sirven como armazón para la migración de las neuronas inmaduras. Al cubrir los contactos sinápticos entre las neuronas, pueden servir como aislantes eléctricos que previenen que las terminaciones axónicas influyan sobre las neuronas vecinas y las no relacionadas. Pueden incluso formar barreras para la diseminación de las sustancias neurotransmisoras liberadas en las sinapsis. Se ha identificado que los astrocitos se ven afectados por el GABA y el ácido glutámico segregado por las terminaciones nerviosas, limitando así la influencia de estos neurotransmisores. Es posible que los astrocitos sean capaces de captar un exceso de iones de K^+ del espacio extracelular, de modo que tengan una importante función durante las descargas repetitivas de una neurona. Almacenan glucógeno en el interior del citoplasma. El glucógeno puede desdoblarse en glucosa e incluso en lactato, ambos liberados a las neuronas circundantes como respuesta a la noradrenalina.

Los astrocitos pueden servir como fagocitos al eliminar las terminaciones axónicas sinápticas degeneradas. Después de la muerte de las neuronas por enfermedad, los astrocitos proliferan y rellenan los espacios previamente ocupados por las neuronas, proceso denominado *gliosis de reemplazo*. Es posible que los astrocitos sirvan como conducto para el paso de metabolitos o de materias primas desde los capilares sanguíneos a las neuronas a través de los pies perivasculariales. Como los astrocitos se encuentran unidos por uniones intercelulares comunicantes, los iones pueden pasar de una célula a otra sin entrar en el espacio extracelular. Los astrocitos son capaces de producir sustancias que tienen un efecto trófico sobre las neuronas vecinas. Las investigaciones recientes

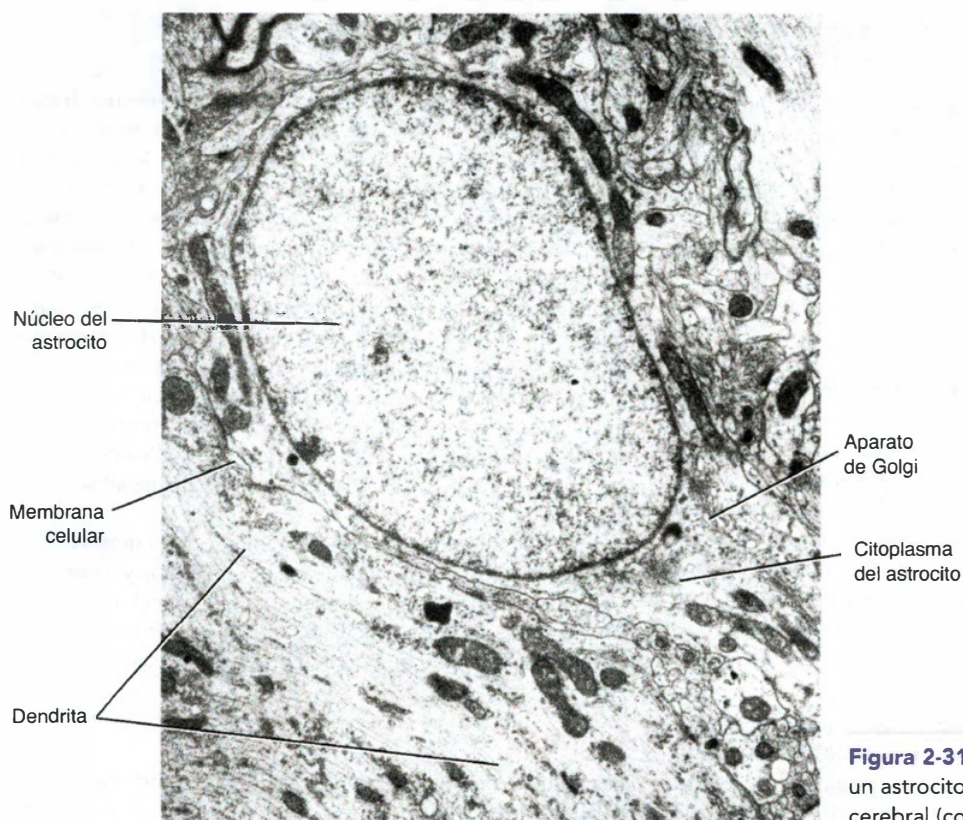
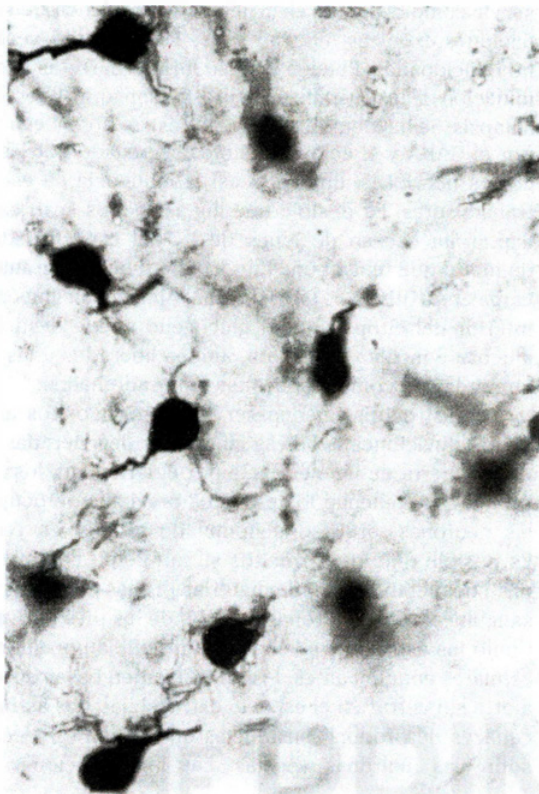
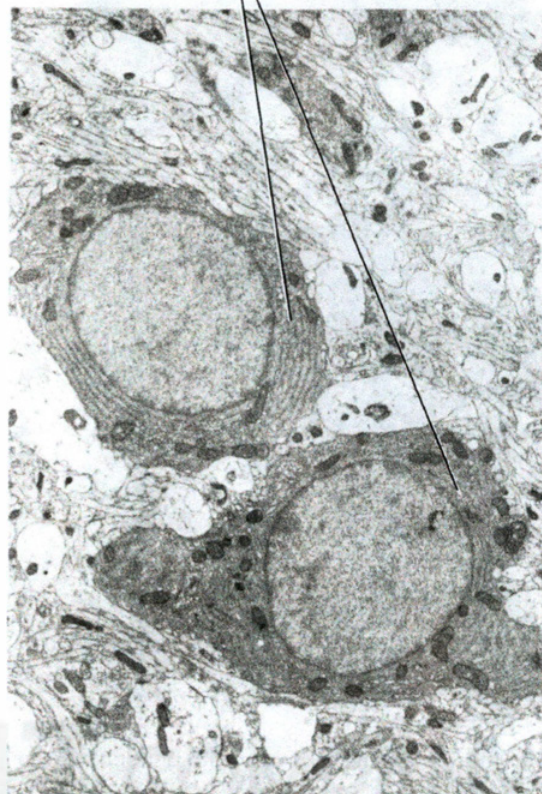


Figura 2-31 Microfotografía electrónica de un astrocito protoplasmático en la corteza cerebral (cortesía de: Dr. A. Peters).



A



B

Figura 2-32 **A.** Microfotografía de un grupo de oligodendrocitos. **B.** Microfotografía electrónica de dos oligodendrocitos (cortesía de: Dr. J. M. Kerns).

sugieren que los astrocitos segregan citocinas que regulan la actividad de las células inmunitarias al entrar en el sistema nervioso durante una enfermedad. Por último, los astrocitos desempeñan un papel importante en la estructura de la barrera hematoencefálica. Aquí, las prolongaciones de los astrocitos terminan como pies expandidos en la membrana basal de los vasos sanguíneos.

Oligodendrocitos

Los oligodendrocitos tienen cuerpos celulares pequeños y pocas prolongaciones delicadas; no hay filamentos en su citoplasma. Los oligodendrocitos se encuentran con frecuencia en filas a lo largo de las fibras nerviosas mielínicas y rodean los cuerpos celulares nerviosos (fig. 2-32). Las microfotografías electrónicas muestran las prolongaciones de un único oligodendrocito uniéndose a las vainas de mielina de varias fibras nerviosas (fig. 2-33). Sin embargo, sólo una prolongación se une a la mielina entre dos nódulos de Ranvier adyacentes.

Funciones de los oligodendrocitos

Los oligodendrocitos son responsables de la formación de la vaina de mielina de las fibras nerviosas en el SNC, mientras que la mielina de los nervios periféricos es formada por las células de Schwann. La formación y el mantenimiento de la mielina

alrededor de muchos de los axones del SNC proporcionan a los axones una cubierta de aislamiento que aumenta mucho la velocidad de la conducción nerviosa a lo largo de estos axones (véase p. 47). Como los oligodendrocitos tienen varias prolongaciones, a diferencia de las células de Schwann, pueden formar varios segmentos internodales de mielina en los mismos o diferentes axones. Un oligodendrocito puede formar hasta 60 segmentos internodales. Obsérvese que, a diferencia de las células de Schwann en el sistema nervioso periférico (SNP), los oligodendrocitos y sus axones asociados *no* están rodeados por una membrana basal. La mielinización inicia alrededor de la semana 16 de la vida intrauterina y continúa después del nacimiento hasta que prácticamente todas las fibras nerviosas principales ya están mielinizadas cuando el niño deambula.

Los oligodendrocitos rodean también los cuerpos de las células nerviosas (oligodendrocitos satélites), y tienen probablemente una función similar a la de las células satélites o capsulares de los ganglios sensitivos periféricos. Además, influyen en el medio bioquímico de las neuronas.

Microglía

Las células microgliales no se relacionan embriológicamente con las otras células neurogliales, y derivan de macrófagos

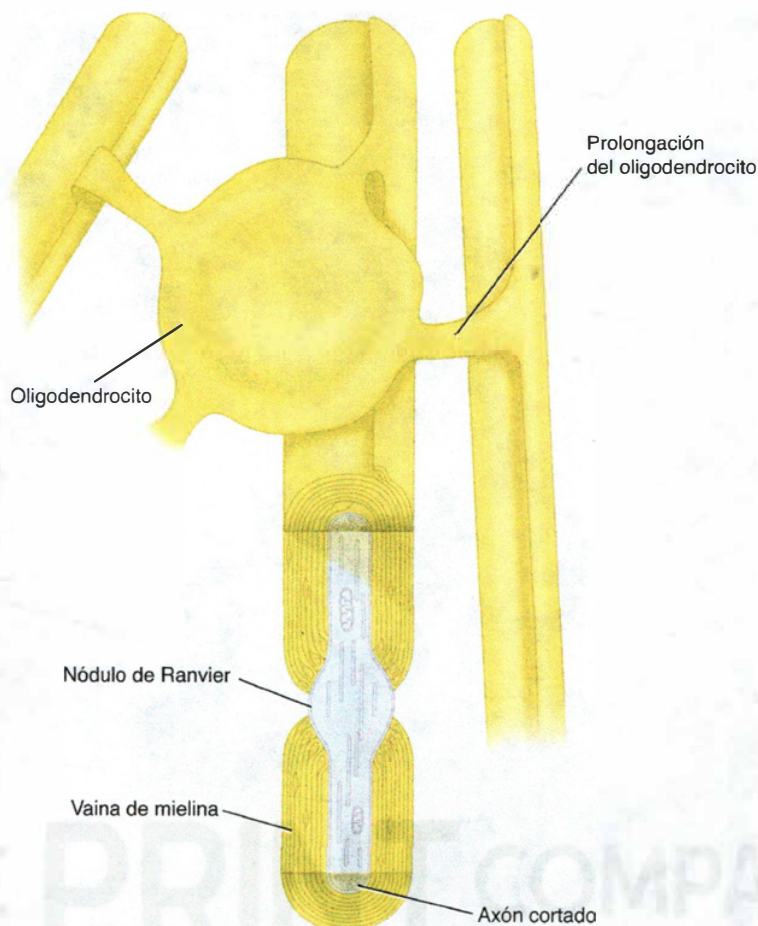


Figura 2-33 Oligodendrocito cuyas prolongaciones se continúan con las vainas de mielina de cuatro fibras nerviosas en el SNC.

externos al sistema nervioso. Son las células neurogliales más pequeñas y se encuentran esparcidas por todo el SNC (fig. 2-34). De sus cuerpos celulares pequeños se originan prolongaciones ondulantes ramificadas de las que se separan numerosas proyecciones espículas. Se asemejan estrechamente a los macrófagos del tejido conjuntivo. Migran al sistema nervioso durante la vida fetal. Las células microgliales aumentan en número en presencia de tejido nervioso dañado por traumatismo o lesión isquémica y en enfermedades como la de Alzheimer, la de Parkinson, la esclerosis múltiple y el sida. Muchas de estas células nuevas son monocitos que han migrado desde la sangre.

Funciones de la microglía

Las células microgliales del cerebro y de la médula espinal normales parecen ser inactivas y, en ocasiones, reciben la denominación de **células microgliales en reposo**. En la enfermedad inflamatoria del SNC se convierten en las células inmunitarias efectoras. Retraen sus prolongaciones y migran al sitio de la lesión. Aquí proliferan y se convierten en células presentadoras de antígeno, que junto con los linfocitos T presentes, se enfrentan a los organismos invasores. También

son activamente fagocíticas; su citoplasma se llena de lípidos y de restos celulares. Las células microgliales se unen a monocitos procedentes de los vasos sanguíneos vecinos.

Epéndimo

Las células ependimarias revisten las cavidades del cerebro y del conducto ependimario de la médula espinal. Forman una capa única de células de forma cuboide o cilíndrica y tienen microvellosidades y cilios (fig. 2-35). Con frecuencia los cilios son móviles y sus movimientos contribuyen al flujo del líquido cerebroespinal (LCE). Las bases de las células ependimarias se hallan situadas en la membrana limitante interna de la glía.

Las células ependimarias pueden dividirse en tres grupos:

1. **Ependimocitos.** Revisten los ventrículos encefálicos y el conducto ependimario de la médula espinal y se hallan en contacto con el LCE. Las superficies adyacentes tienen uniones intercelulares en hendidura, pero el LCE está en libre comunicación con los espacios intercelulares del SNC.
2. **Tanicitos.** Revisten el piso del tercer ventrículo por encima de la eminencia media del hipotálamo. Estas células tienen

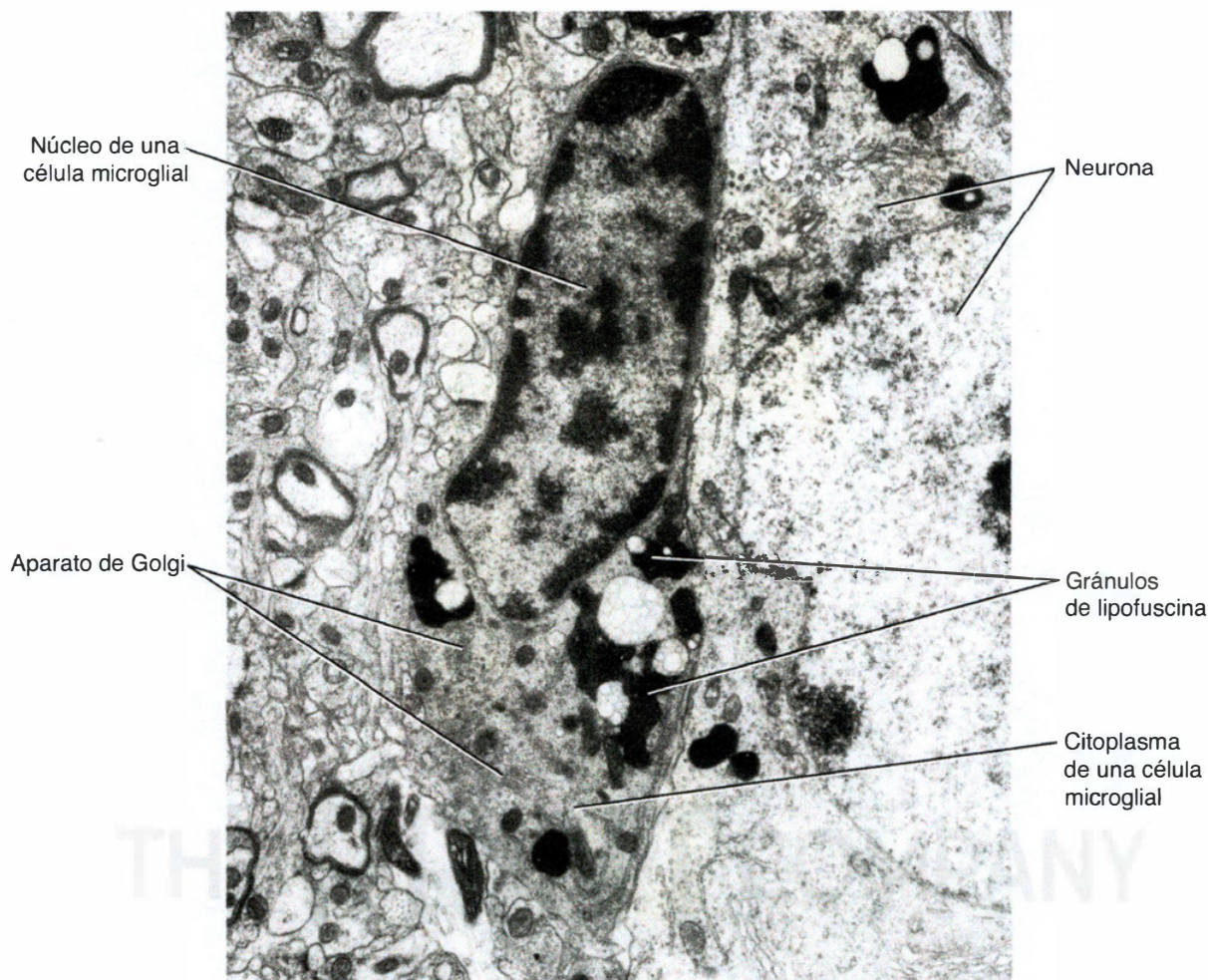


Figura 2-34 Microfotografía electrónica de una célula de microglía en la corteza cerebral (cortesía de: Dr. A. Peters).

prolongaciones basales largas que pasan entre las células de la eminencia media y sitúan sus pies terminales sobre los capilares sanguíneos.

3. **Células epiteliales coroideas.** Cubren las superficies de los plexos coroideos. Los lados y las bases de estas células forman pliegues y, cerca de sus superficies lumbinales, las células se mantienen juntas por uniones estrechas que las rodean. La presencia de uniones estrechas previene la filtración de LCE a los tejidos subyacentes.

Funciones de las células endimarias

Los endimocitos ayudan a la circulación del LCE en el interior de las cavidades cerebrales y del conducto endimario de la médula espinal por los movimientos de los cilios. Las microvellosidades de la superficie libre de los endimocitos indicarían que tienen también una función de absorción. Los tanicitos transportan sustancias químicas desde el LCE al sistema portal hipofisario. De este modo, pueden desempeñar un papel en el control de la producción hormonal del lóbulo anterior de la hipófisis. Las células epiteliales coroideas se

encuentran implicadas en la producción y secreción de LCE de los plexos coroideos.

ESPACIO EXTRACELULAR

Cuando se examina el tejido nervioso al microscopio electrónico, se observa una hendidura muy estrecha que separa las neuronas y las células neurogliales. Estas hendiduras están unidas entre sí y llenas de líquido tisular formando el denominado **espacio extracelular**. El espacio extracelular está en continuidad casi directa con el LCE en el espacio subaracnoideo externamente y con el LCE en los ventrículos cerebrales y el conducto endimario de la médula espinal internamente. Este espacio también rodea los capilares sanguíneos del cerebro y la médula espinal (no hay capilares linfáticos en el SNC.)

El espacio extracelular proporciona así una vía para el intercambio de iones y de moléculas entre la sangre y las neuronas y las células neurogliales. La membrana plasmática de las células endoteliales de la mayoría de los capilares es impermeable a muchos compuestos químicos, y esto forma la barrera hematoencefálica.

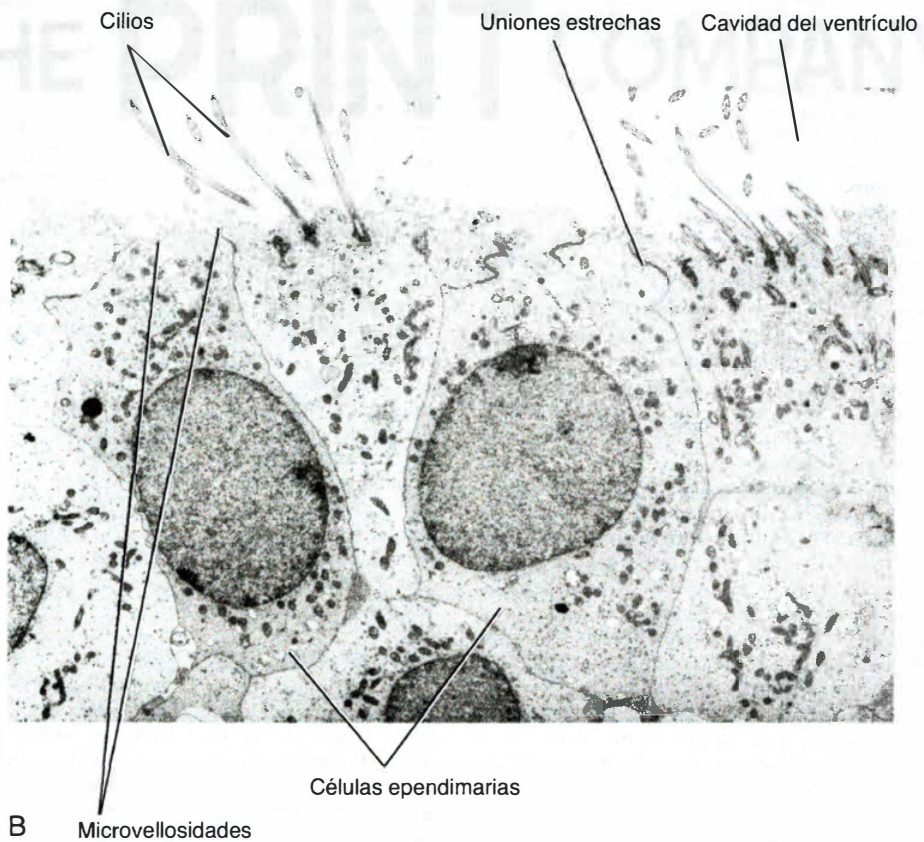
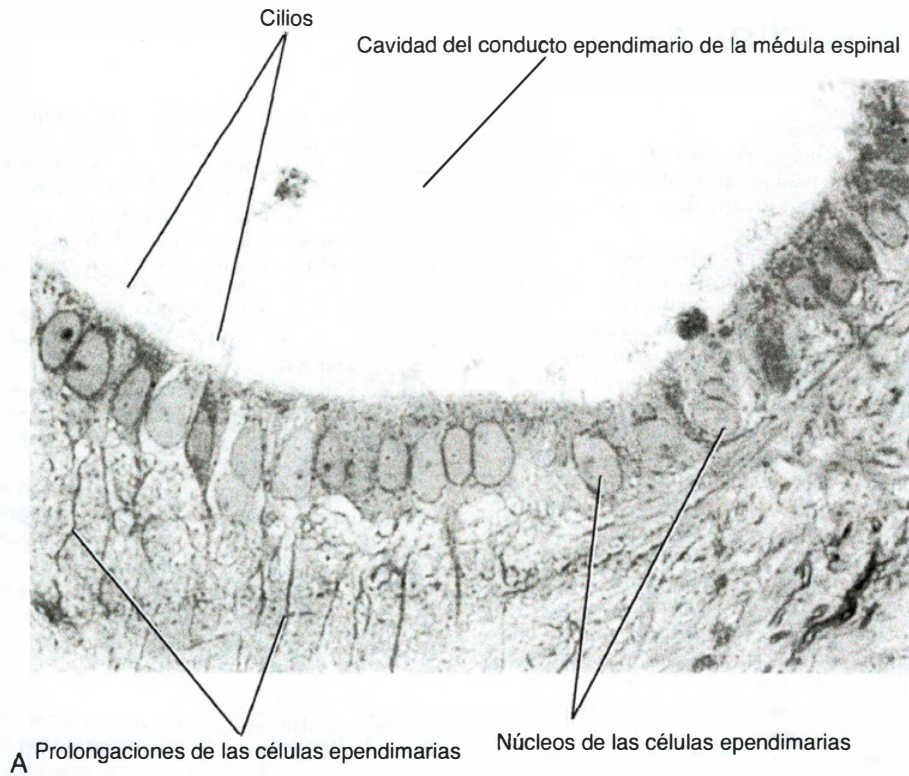


Figura 2-35 A. Microfotografía de las células ependimarias que revisten el conducto ependimario de la médula espinal. B. Microfotografía electrónica de las células ependimarias que revisten la cavidad del tercer ventrículo (cortesía de: Dr. J. M. Kerns).



Notas clínicas

Consideraciones generales

Las neuronas son las unidades funcionales básicas del sistema nervioso. En el ser humano maduro, si son destruidas por traumatismo o enfermedad, no son sustituidas. Son incapaces de realizar la división celular.

La neurona está formada por el cuerpo celular y sus prolongaciones, los axones y las dendritas. Las tres partes se hallan implicadas en el proceso de conducción. El cuerpo celular es necesario para el metabolismo normal de todas las prolongaciones. En el caso de que estas prolongaciones quedaran separadas del cuerpo celular por una enfermedad o un simple traumatismo, degenerarían rápidamente. Ello explica la necesidad del transporte de macromoléculas en el axón en sentido distal, alejándose del cuerpo celular, y también subraya la dependencia del axón del cuerpo celular. La velocidad del transporte axoplasmático es insuficiente para satisfacer la liberación de sustancias transmisoras en las terminaciones nerviosas. Este problema se resuelve de dos maneras. Primero, hay enzimas en el interior de las terminaciones nerviosas que sintetizan los transmisores a partir de aminoácidos derivados del líquido extracelular y, segundo, en algunas terminaciones, el transmisor es reabsorbido de nuevo a la propia terminación después de haber sido liberado. Clínicamente, con el empleo de fármacos, es posible influir sobre este mecanismo de recaptación.

Las células neurogliales, en contraste con las neuronas, no son excitables y no tienen axones; además, las terminaciones axónicas no establecen sinapsis en ellas. Son más pequeñas que las neuronas, pero las superan en número en cinco a diez veces. Representan casi la mitad del volumen total del SNC.

Reacción neuronal al daño

La primera reacción de una célula nerviosa a un daño es la pérdida de función. Que la célula se recupere o muera depende de la intensidad y duración del daño causado. Si se produce la muerte rápidamente, es decir, en pocos minutos por falta de oxígeno, no habrá cambios evidentes de inmediato. La prueba morfológica del daño celular requiere un mínimo de 6-12 h de supervivencia. La célula nerviosa se hincha y se redondea, el núcleo se hincha y es desplazado hacia la periferia de la célula, y los gránulos de Nissl se dispersan hacia la periferia del citoplasma. En esta etapa, la neurona aún se puede recuperar. Si el tipo de daño neuronal no fuera tan intenso como para causar la muerte, podrían comenzar a aparecer cambios reparadores. La célula recupera su tamaño y forma anteriores, el núcleo vuelve al centro del cuerpo celular y los gránulos de Nissl adoptan su posición normal.

Cuando la muerte celular es inminente o acaba por producirse, el citoplasma celular se tiñe de oscuro con colorantes básicos (hipercromatismo), y la estructura nuclear no es definida. La etapa final ocurre después de la muerte celular. El citoplasma se vuelve vacuolado y el núcleo y los orgánulos citoplasmáticos se desintegran. La neurona se disuelve y es eliminada por la actividad de los fagocitos. En el SNC, esta función es llevada a cabo por las células microgliales, mientras que en el SNP, por el sistema retículoendotelial.

En las formas crónicas de daño, el tamaño del cuerpo celular disminuye, el núcleo y el citoplasma muestran hipercromatismo y las membranas nucleares y las de los orgánulos citoplasmáticos muestran irregularidades.

Reacción y degeneración de los axones

La reacción y degeneración axónicas son cambios que tienen lugar en una célula nerviosa cuando el axón ha sido cor-

tado o lesionado. Los cambios comienzan a aparecer 24-48 h después de la lesión; el grado de los cambios depende de la intensidad de la lesión en el axón, y será mayor si el daño se produjo cerca del cuerpo celular. La célula nerviosa se vuelve redondeada y tumefacta, el núcleo se hincha y es desplazado excéntricamente, y los gránulos de Nissl se dispersan hacia la periferia del citoplasma. Estos cambios alcanzan su máximo aproximadamente a los 12 días.

En el SNP, después de la sección de un axón aparecen intentos de regeneración y se producen cambios reparadores del cuerpo celular.

En el SNC, no hay regeneración después de la degeneración. Por ejemplo, si los tractos corticoespinales son destruidos por un proceso patológico, las células nerviosas de estos axones degeneran y desaparecen completamente.

Una importante excepción a la reacción axónica de las células nerviosas descrita es la de los ganglios de la raíz posterior de los nervios espinales. Si son seccionados los axones periféricos, las células nerviosas muestran cambios degenerativos; sin embargo, si los axones centrales son dañados o destruidos por una enfermedad, como la *tabes dorsal*, las células nerviosas no muestran cambios degenerativos.

Transporte axónico y propagación de infecciones

La *rabia*, enfermedad vírica aguda del sistema nervioso central, se transmite por la mordedura de un animal infectado. El virus está presente en la saliva del animal infectado. Después de una mordedura, éste se desplaza hasta el SNC por medio del transporte axónico, tanto por los nervios sensitivos como por los motores. El período de incubación depende de la longitud del nervio periférico afectado. Cuanto más largo es el nervio, mayor es la duración del período de incubación. El *herpes simple* y el *herpes zóster* son enfermedades víricas que se diseminan mediante transporte axónico a diferentes partes del cuerpo. Se postula que el transporte axónico también desempeña un papel en la diseminación del virus de la *poliomielitis* desde el aparato digestivo hasta las células motoras de los cuernos anteriores de sustancia gris de la médula espinal y del tronco del encéfalo.

Tumores neuronales

Se debe recordar que el sistema nervioso está formado por muchos tipos diferentes de tejidos: neuronas, neuroglía, vasos sanguíneos y meninges en el SNC; y neuronas, células de Schwann, tejido conjuntivo y vasos sanguíneos en el SNP. Los tumores de neuronas en el SNC son raros, pero los tumores de neuronas periféricas no son infrecuentes.

El *neuroblastoma* aparece en las glándulas suprarrenales; es altamente maligno y se presenta en lactantes y niños. El *ganglioglioma* aparece en la médula suprarrenal o en los ganglios simpáticos; es benigno y se observa en niños y adultos. El *feocromocitoma* es una afección de la médula suprarrenal; suele ser benigno y se acompaña de hipertensión, ya que segrega noradrenalina y adrenalina.

Bloqueadores sinápticos

La transmisión de un impulso nervioso a través de una sinapsis se lleva a cabo por la liberación de neurotransmisores en la hendidura sináptica. La transmisión se produce en una dirección, y la estimulación subumbral de muchas sinapsis tiene efecto de suma. El transmisor liberado ejerce entonces su efecto en la membrana postsináptica mediante el aumento de la permeabilidad al sodio, causando la excitación o mejorando la permeabilidad de la membrana postsináptica al cloruro y provocando la inhibición.

La sinapsis es una región en la que la transmisión se puede bloquear fácilmente. Como regla general, se bloquean con mayor facilidad las cadenas largas de neuronas con múltiples sinapsis que las cadenas de neuronas más cortas y más simples. En general, los anestésicos son eficaces porque tienen la capacidad de bloquear la transmisión sináptica.

En los ganglios del sistema nervioso autónomo (SNA), las fibras preganglionares penetran en los ganglios y realizan sinapsis con las neuronas simpáticas o parasimpáticas posganglionares. Al alcanzar la terminal del nervio preganglionar, el impulso nervioso produce la liberación de **acetilcolina** (ACh), la cual desencadena un impulso nervioso en la neurona postsináptica.

Los bloqueadores ganglionares pueden dividirse en tres grupos, según su mecanismo de acción. El primer grupo de fármacos, que incluye las **sales de hexametonio** y de **tetraetilamonio**, se asemeja a la ACh en la membrana postsináptica; así, estos fármacos inhiben la transmisión a través de la sinapsis. El segundo grupo de fármacos, que incluye la **nicotina**, tiene la misma acción que la ACh en la membrana postsináptica, pero no son destruidos por la colinesterasa. Se produce así una despolarización prolongada de la membrana postsináptica; por lo tanto, es insensible a una nueva estimulación por la ACh. Por desgracia, este bloqueo de la despolarización se asocia con una estimulación inicial, de modo que estos agentes no son adecuados para su uso clínico. El tercer grupo de fármacos, que incluye la **procaína**, inhibe la liberación de ACh a partir de las fibras preganglionares.

En el SNC es mucho más difícil demostrar la liberación de una sustancia transmisora particular en las sinapsis específicas, por inaccesibilidad. Por ejemplo, es imposible perfundir áreas cerebrales localizadas específicas por su sistema vascular, y es muy difícil estimular una vía neuronal aislada en el interior del cerebro o en la médula espinal. Se ha identificado que las colaterales de las motoneuronas a las células de Renshaw liberan ACh en sus terminaciones. Muchas sinapsis del SNC también son colinérgicas. El desarrollo de técnicas de anticuerpos monoclonales ha abierto un planteamiento totalmente nuevo para la identificación y localización de mediadores químicos en el SNC. La sustancia P, la somatostatina y la colecistocinina son ejemplos de los neuropéptidos que han sido localizados en el SNC.

Las concentraciones no uniformes de noradrenalina en el SNC han llevado a muchos investigadores a considerar que es posible que este fármaco funcione como un neurotransmisor central. Las concentraciones son mayores en la sustancia gris que en la sustancia blanca, y las mayores concentraciones se encuentran en el hipotálamo. La dopamina se encuentra en altas concentraciones en el SNC y es segregada por las neuronas que se originan en la sustancia negra.

Muchos de los bloqueadores colinérgicos utilizados en el SNP tienen escaso o nulo efecto sobre las sinapsis colinérgicas del SNC porque son incapaces de atravesar la barrera hematoencefálica en concentraciones significativas. La **atropina**, la **escopolamina** y el **diisopropil fosforofluoridato** (DPF) son capaces de atravesar de modo eficaz la barrera hematoencefálica; sus efectos sobre la conducta humana han sido ampliamente estudiados. De modo similar, se postula que muchos fármacos psicotrópicos (psicofármacos) producen cambios en las actividades del SNC al influir sobre la liberación de catecolaminas en los sitios sinápticos. Por ejemplo, es posible que las **fenotiazinas** bloqueen los receptores de dopamina en las neuronas postsinápticas.

Tratamiento de enfermedades neurológicas mediante manipulación de neurotransmisores

La cifra creciente de neurotransmisores que se están descubriendo en el sistema nervioso central, su localización y sitio de acción están suscitando la posibilidad de que ciertas enfer-

medades puedan ser modificadas por la administración de fármacos específicos. En la corea de Huntington, por ejemplo, hay una pérdida de neuronas que utilizan el GABA y la ACh como transmisores. El GABA es incapaz de atravesar la barrera hematoencefálica, pero la fisostigmina, inhibidora de la colinesterasa, puede cruzarla; su empleo ha producido ciertas mejorías. El uso de levodopa en el tratamiento del parkinsonismo ha sido muy satisfactorio. En esta enfermedad, sustituye la deficiencia de dopamina que se libera habitualmente en los núcleos basales por las neuronas de la sustancia negra.

En la actualidad se están elaborando rápidamente fármacos para modificar el proceso de la transmisión sináptica de diversos modos: 1) interferir en el proceso de la síntesis del neurotransmisor, 2) inhibir la captación de fármacos por la membrana postsináptica, 3) unir el neurotransmisor en el sitio receptor de la membrana postsináptica y 4) terminar la acción neurotransmisora.

Reacciones de la neuroglia ante el daño

La reacción de las células neurogliales al daño, ya sea causada por traumatismo físico o por oclusión vascular, se caracteriza por hiperplasia e hipertrofia de los astrocitos, que se vuelven fibrosos con independencia de su morfología antecedente. La proliferación de los astrocitos recibe la denominación de **astrocitosis** o **gliosis**. La pérdida de tejido neuronal no se compensa en volumen con la hipertrofia neuroglial. El citoplasma de los astrocitos agrandados contiene un gran número de fibrillas y gránulos de glucógeno. La densa red de prolongaciones astrocíticas presente en las áreas de degeneración neuronal origina la denominada **cicatriz gliótica**. El grado de gliosis es mayor en presencia de tejido neuronal dañado residual, en comparación con una resección quirúrgica limpia en la que no queda cerebro afectado. Esta es la razón por la que en los pacientes con epilepsia focal debida a una gran cicatriz gliótica se extirpa quirúrgicamente la cicatriz, dejando una mínima reacción neuroglial.

Los oligodendrocitos responden al daño expandiéndose y mostrando vacuolización de su citoplasma; los núcleos tienden también a volverse picnóticos. Un daño grave a los oligodendrocitos da lugar a desmielinización.

Las células microgliales en las lesiones inflamatorias y degenerativas del SNC retraen sus prolongaciones y migran al sitio de la lesión. Aquí proliferan y son activamente fagocíticas, y el citoplasma se llena de lípidos y de restos celulares. A la actividad depuradora se añaden monocitos que migran desde los vasos sanguíneos vecinos.

Las células microgliales son activas en diversas enfermedades, como la esclerosis múltiple, la demencia en el sida, la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer.

Neoplasias de la neuroglia

Los tumores de la neuroglia dan cuenta del 40-50% de los tumores intracraneales. Tales tumores se conocen como **gliomas**. Los tumores de los astrocitos son los que se producen con mayor frecuencia, e incluyen los **astrocitomas** y los **glioblastomas**. A excepción de los ependimomas, los tumores de la neuroglia son muy invasivos. Ello explica la dificultad para lograr una resección quirúrgica completa, y la gran posibilidad de recurrencia después de la cirugía. Otra característica es que estos tumores van infiltrando a menudo sin interferir en la función de las neuronas circundantes. Como consecuencia, el tumor es en general mucho mayor de lo que indicarían los síntomas y los signos físicos.

Esclerosis múltiple

La esclerosis múltiple es una de las enfermedades más frecuentes del SNC, y afecta a unos 250 000 estadounidenses. Se caracteriza por la aparición de placas de desmielinización en la sustancia blanca del SNC, iniciándose en general en el nervio

óptico, la médula espinal o el cerebelo. Las vainas de mielina degeneran, y la mielina es eliminada por las células microgliales. Los astrocitos proliferan, lo que lleva a la formación de una cicatriz gliótica. A medida que se produce la desmielinización, se obstaculiza la conducción de los impulsos nerviosos en los axones. Como el aumento de la temperatura acorta la duración del potencial de acción, una de las primeras señales de la esclerosis múltiple es que los signos y síntomas pueden mejorar al enfriarse y empeorar al calentarse con un baño caliente. La mayoría de los casos aparecen entre los 20 y 40 años de edad. La causa de la enfermedad es desconocida, aunque puede ser responsable una interacción entre una infección vírica y una respuesta inmunitaria del hospedero. Véase el capítulo 4 para mayor información sobre esta enfermedad.

Edema cerebral

El edema cerebral es una afección clínica muy habitual que puede producirse por lesiones de la cabeza, infecciones cerebrales o tumores. La hinchazón resultante del cerebro puede llevar a aplanamiento de los giros cerebrales, herniación

cerebral a través de la incisura de la tienda (del cerebelo) o del foramen magno, e incluso a la muerte.

Puede definirse al **edema cerebral** como un aumento anómalo del contenido acuoso de los tejidos del SNC y hay tres formas: el **edema vasogénico** es el tipo más frecuente, y se debe a la acumulación de líquido tisular en el espacio extracelular tras el daño en las paredes capilares vasculares, o a la presencia de nuevos capilares sin barreras hematoencefálicas plenamente formadas. Puede ser consecuencia de infecciones, traumatismos o tumores. El **edema citotóxico** se debe a la acumulación de líquido en el interior de las células del tejido nervioso (neuronas y glía), lo que produce hinchazón celular. La causa puede ser tóxica o metabólica, y provoca una deficiencia en el mecanismo de la bomba de sodio por ATP en la membrana plasmática. El **edema intersticial** se observa en la hidrocefalia obstructiva cuando la elevación en la presión del LCE fuerza al líquido fuera del sistema ventricular al espacio extracelular.

Siempre hay que considerar dos factores anatómicos en el edema cerebral: 1) el volumen cerebral está limitado por el cráneo y 2) el líquido tisular drena principalmente en los senos venosos por las venas cerebrales, pues no hay drenaje linfático.

Conceptos clave

Neuronas

- *Neurona* es el nombre que recibe la célula nerviosa y todas sus prolongaciones, incluyendo el cuerpo celular, las dendritas y el axón.
- El número, la longitud y el modo de ramificación permiten un método morfológico para clasificar las neuronas.
- Las neuronas unipolares son aquellas en las que el cuerpo celular tiene una sola neurita que se divide en dos ramas, una que termina en una estructura periférica y la otra en el SNC.
- Las *neuronas bipolares* son aquellas en las que un cuerpo celular alargado tiene dos neuritas que se extienden desde cada extremo.
- Las neuronas multipolares tienen abundantes neuritas que surgen del cuerpo celular; sólo una de ellas es el axón.
- El cuerpo celular de la neurona es similar al de otras células, y está formado por una masa de citoplasma en la que está incluido un núcleo.
- El citoplasma de una neurona contiene gránulos de Nissl, un retículo endoplasmático rugoso dispuesto en forma de cisternas apiladas y anchas.
- La tinción de los gránulos de Nissl se utiliza a menudo para identificar los cuerpos de células neuronales en secciones histológicas.
- Los neurofilamentos se extienden por toda la célula y forman el citoesqueleto de la neurona.
- Los microfilamentos y los microtúbulos se intercalan entre el citoesqueleto y proporcionan una vía estacionaria para el transporte de los orgánulos.

- Las proteínas motoras, la cinesina y la dineína, mueven los orgánulos a través de la neurona en un proceso llamado *transporte rápido*.
- La membrana plasmática de la célula forma una membrana semipermeable que permite la difusión de ciertos iones pero restringe la de otros, lo que produce un potencial negativo constante dentro de la célula, en comparación con el exterior, el cual es llamado *potencial de reposo*.
- Las células excitadas, ya sea por medios eléctricos, mecánicos o químicos, experimentan un cambio rápido en la permeabilidad, lo que provoca que el potencial negativo de la membrana se despolarice rápidamente y, en consecuencia, un potencial de acción.
- El potencial de acción se extiende sobre la membrana plasmática, en sentido distal del sitio de inicio, como un impulso nervioso.

Neuroglía

- La neuroglía es un grupo de pequeñas células no excitables que superan en gran número a las neuronas.
- La neuroglía incluye astrocitos, oligodendrocitos, microglía y células endimarias.

Astrocitos

- Los tipos fibrosos y protoplasmáticos forman un marco de apoyo para las células nerviosas y las fibras nerviosas.
- Al *cubrir los contactos sinápticos entre las neuronas*, los astrocitos sirven como aislantes eléctricos, impidiendo que los axones vecinos influyan sobre las fibras no relacionadas.

Oligodendrocitos

- Los oligodendrocitos son responsables de la formación de la vaina de mielina de las fibras nerviosas en el SNC.
- Tienen múltiples prolongaciones y aíslan segmentos de fibra de múltiples nervios.

Microglía

- Las células de la microglía, las más pequeñas de todos los tipos neurogliales, actúan como efectoras inmunitarias durante las enfermedades inflamatorias.

Ependimo

- Las células ependimarias forman una capa única de células cilíndricas o cuboides que ayudan a la circulación del LCE en las cavidades del cerebro.
- Los ependimocitos y los tanicitos cubren la superficie de los ventrículos lateral y tercero, respectivamente. Las células epiteliales coroideas cubren la superficie del plexo coroideo.

? Solución de problemas clínicos

1. Durante una intervención quirúrgica para la reparación del nervio radial seccionado en el brazo, el neurocirujano sabe que opera un gran haz de fibras nerviosas sostenidas por tejido conjuntivo. Comprende que las fibras nerviosas son axones o dendritas y que el nervio está compuesto por una mezcla de axones y dendritas. ¿Qué sabe usted sobre la composición del nervio radial?
2. Un reconocido libro de texto de neurocirugía hace las siguientes afirmaciones en relación con el pronóstico después de la reparación de un nervio periférico: 1) cuanto más joven es el paciente, mejor es la recuperación de la función, 2) cuanto más distal es la lesión en un nervio, más eficaz es la regeneración, 3) cuanto más próxima esté la lesión al cuerpo celular, más profundo es el efecto sobre este centro trófico, y 4) las células nerviosas sensitivas se ven más afectadas por este fenómeno retrógrado que las células nerviosas motoras. Analice estas afirmaciones.
3. Un joven de 18 años de edad fue evaluado por un neurocirujano 12 meses después de una lesión en el antebrazo derecho en la que resultó seccionado el nervio mediano. En la intervención inicial, poco después de que se hubiese producido la lesión, se efectuó un desbridamiento y las terminaciones nerviosas separadas fueron marcadas con suturas radioopacas. Por desgracia, la herida se infectó y se tuvo que demorar la reparación quirúrgica del nervio. *¿Es práctico considerar la reparación de un nervio periférico después de que hayan transcurrido 12 meses?*
4. Al examinar una muestra de anatomía patológica de tejido nervioso al microscopio, el patólogo pudo determinar el sexo de la persona por el tejido que había sido extirpado. *¿Cómo podría hacerlo usted?*
5. El flujo axoplasmático está implicado en el transporte de ciertos virus en el sistema nervioso. *¿Qué estructuras presentes en el citoplasma de la neurona participan en este proceso?*
6. Casi el 1% de todas las muertes se deben a tumores intracraneales. Además del sistema nervioso, hay muchos tejidos diferentes en el interior de la cavidad craneal; incluso el propio sistema nervioso está compuesto por muchos tipos diferentes de tejidos. De hecho, los tumores que se originan como neoplasias de las células y fibras nerviosas son infrecuentes. Nombre los diferentes tipos de tejidos que se encuentran en el SNC y en el SNP.
7. Al estimular una célula nerviosa, la permeabilidad de la membrana plasmática cambia, permitiendo que se produzcan ciertos movimientos iónicos a través de la membrana. 1) ¿Cuál es la estructura de la membrana plasmática? 2) ¿Aumenta o disminuye la permeabilidad de la membrana plasmática cuando se estimula la célula nerviosa? 3) ¿Cómo actúan los anestésicos locales sobre la membrana celular?
8. La sinapsis es una región en la que la transmisión nerviosa se bloquea fácilmente. Desde el punto de vista clínico, los fármacos bloqueadores ganglionares utilizados actúan compitiendo con la ACh liberada por las terminaciones nerviosas en los ganglios. Mencione dos grupos de fármacos que han sido utilizados para este propósito e indique el sitio en el que actúan.
9. Un niño de 2 años de edad es llevado al pediatra porque su madre se percató de que el ojo derecho sobresale (proptosis). Al ser interrogada, la madre afirma que observó esta protrusión por vez primera un mes antes y que ha empeorado progresivamente desde entonces. Por lo demás, el niño no muestra anomalías. En la exploración física se observa que el niño está completamente sano, a excepción de la acusada proptosis del ojo derecho. Sin embargo, una palpación cuidadosa pone de manifiesto una *gran masa blanda en la parte superior del abdomen, que se extiende más allá de la línea media*. Los estudios radiográficos, incluida una tomografía computarizada (TC), muestran una gran masa de tejido blando que desplaza el riñón derecho hacia abajo. Se realiza un diagnóstico de tumor maligno del tejido nervioso simpático suprarrenal, o vecino, con metástasis en la cavidad orbitaria derecha, siendo este último el responsable de la proptosis del lado derecho. Mencione un tumor de la glándula suprarrenal o del tejido nervioso simpático frecuente en los niños y que es capaz de metastatizar a los huesos de la órbita.
10. En una autopsia, un estudiante de medicina de tercer año recibe una porción del cerebro y se le pregunta qué proporción de tejido nervioso central está formada por neuroglía. *¿Cómo habría respondido esta pregunta? ¿Qué células hay en mayor número? ¿Neuronas o células neurogliales?*